

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Teoretične osnove	1
1.1	Osnovna teorija grafov	1
1.2	Nekaj rezultatov iz algebre	3
1.3	Poglavja iz teorije grup	4
1.3.1	Osnovni pojmi	4
1.3.2	Morfizmi grup	5
1.3.3	Primeri grup	6
1.4	Delovanje grup	8
1.5	Smeti	11
2	Mooreovi grafi	13
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	14
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	16
2.1.2	Izrek Hoffman-Singletona	17
2.2	Obstoj Mooreovih grafov	18
2.2.1	Petersenov graf	18
2.2.2	Hoffman-Singletonov graf	19
2.2.3	Graf valence 57	29
2.3	Neobstoj Mooreovih grafov	33
2.4	Klasifikacija Mooreovih grafov	34
3	Razširitev Mooreovih grafov	34
3.1	Pogled s strani ožine	34
3.2	Dvodelni Mooreovi grafi	36
3.2.1	Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki	38
3.2.2	Posplošeni štirikotniki	43
3.2.3	Posplošeni šestkotniki	50
4	Sorodni problemi	50
4.1	Mooreovi grafi z defektom	50
4.2	Kletke	51
4.3	Sferične zgradbe	51
4.4	Geometrije	53
4.5	Posplošeni večkotniki	53
4.5.1	Projektivne ravnine	54
	Literatura	59

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V tej diplomski nalogi bomo predstavili Mooreeve grafe, navedli njihove lastnosti, pokazali povezavo z kletkami, predstavili njihove konstrukcije ter končali s povezavo o posplošenih večkotnikih in goemetrijah.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Teoretične osnove

1.1 Osnovna teorija grafov

Definicija 1.1 (Graf). Graf G je urejena dvojica $G = (V, E)$, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter $E \subseteq V \times V$ množica njegovih povezav. Pogosto pišemo $uv \in E$ namesto $(u, v) \in E$, in pravimo, da sta u in v sosednji vozlišči, oziroma da je uv povezava med njima.

Opomba 1.2. Vozlišča danega grafa G pogosto označujemo kar z $V(G)$, povezave pa z $E(G)$.

Definicija 1.3 (Metrika razdalje). Metrika grafa G je funkcija $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}_0$, ki meri najkrajšo razdaljo med dvema vozliščema. Torej, $d(u, v)$ je število povezav na najkrajši poti med u in v .

Opomba 1.4. Definicijo metrike lahko razširimo tako, da za argumente prejme poljubni podmnožici vozlišč $A \subseteq V(G)$ in $B \subseteq V(G)$, in sicer $\hat{d} : \mathcal{P}(V(G)) \times \mathcal{P}(V(G)) \rightarrow \mathbb{N}_0$ s predpisom $\hat{d}(A, B) = \min\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Definicija 1.5 (Nivoji). V grafu G z metriko d definiramo i -ti nivo podmnožice $A \subseteq V(G)$ kot množico vseh vozlišč, ki so od A oddaljena natanko i , torej $N_i(A) = \{v \in V(G) \mid d(v, A) = i\}$.

Definicija 1.6 (Premer grafa). Premer D grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu, torej $D = \max_{u, v \in V(G)} d(u, v)$.

Prvo število D za katerega so D -ti nivoji za vsa vozlišča prazni, je pravzaprav premer grafa. Torej premer grafa je enak $\arg \min_{D \geq 0} \{D \mid N_{D+1}(v) = \emptyset \text{ za vse } v \in V(G)\}$.

Definicija 1.7. Maksimalna stopnja Δ grafa G je največja stopnja vozlišča v grafu, torej $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$. Ekvivalentno $\Delta = \max_{v \in V(G)} |N_1(v)|$.

Definicija 1.8 (Sprehod, pot in cikel). Sprehod v grafu G je zaporedje vozlišč kjer sta si vsaki dve zaporedni vozlišči sosednji. Pot je sprehod brez ponavljanja vozlišč, cikel pa je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.

Definicija 1.9 (Ožina). Ožina grafa G je dolžina najkrajšega cikla v G . Če je graf brez ciklov, njegovo ožino enačimo z neskončnostjo.

Definicija 1.10 (Stopnja vozlišča). Stopnja vozlišča v v grafu G je število njegovih sosedov, s pomočjo nivojev torej definiramo $\deg(v) = |N_1(v)|$.

Definicija 1.11 (Regularen graf). Pravimo, da je graf G regularen stopnje Δ , če je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 1.12 (Krepko regularen graf). Graf G je krepko regularen s parametri (n, k, λ, μ) , če je G regularen stopnje k na n vozliščih, ter če imata poljubni dve sosedni vozlišči natanko λ skupnih sosedov, medtem ko imata poljubni dve nesosednji vozlišči natanko μ skupnih sosedov.

Opomba 1.13. S pomočjo nivojev lahko rečemo, da je graf (n, k, λ, μ) -krepko regularen, če velja $\forall uv \in E(G) : |N_1(u) \cap N_1(v)| = \lambda$ in $\forall uv \notin E(G) : |N_1(u) \cap N_1(v)| = \mu$.

Definicija 1.14 (Matrika sosednosti). Matrika sosednosti v grafu G je kvadratna matrika $A \in \{0, 1\}^{|V(G)| \times |V(G)|}$, z vhodi $A_{u,v} = \begin{cases} 1 & uv \in E(G) \\ 0 & uv \notin E(G) \end{cases}$.

Definicija 1.15 (Spekter grafa). Spekter grafa G je množica vseh lastnih vrednosti matrike sosednosti grafa G . Krajše ga označujemo z $\{\lambda_1^{(m(\lambda_1))}, \dots, \lambda_n^{(m(\lambda_n))}\}$, kjer so λ_i različne lastne vrednosti matrike sosednosti in m funkcija, ki šteje njihove večkratnosti.

Definicija 1.16 (Razdaljno regularen graf). Regularen graf je razdaljno regularen, če je število vozlišč razdalje j od vozlišča u in razdalje k od vozlišča v odvisno le od j, k in razdalje med u in v .

Opomba 1.17 (Presečna matrika). Razdaljno regularne grafe premera D lahko predstavimo z presečno matriko M . Tridiagonalno matriko dimenzije $(D+1) \times (D+1)$, katere vhodi $M_{j,k}$ so definirani za poljubni dve vozlišči $u, v \in V(G)$ na razdalji $d(u, v) = j$ kot:

$$M_{j,k} = |\{z \in V(G) \mid d(u, z) = k \text{ in } d(v, z) = 1\}|.$$

Opomba 1.18 (Karakteristični polinom). Presečna matrika M je podobna matriki A (tj. $\exists P : M = P^{-1}AP$). Njen karakteristični polinom je enak natanko minimalnemu polinomu matrike A .

Definicija 1.19 (Vozliščna tranzitivnost). Graf G je vozliščno tranzitiven, če za poljubni vozlišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, da $\sigma(u) = v$. Ekvivalentno je to natanko tedaj ko grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici vozlišč grafa G .

Definicija 1.20 (Binarna relacija). Binarna relacija R na množicah X in Y je podmnožica kartezičnega produkta $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$. $(x, y) \in R$ razumemo kot x je v relaciji z y , in pišemo xRy .

Definicija 1.21 (Ekvivalenčna relacija). Ekvivalenčna relacija $R \subseteq X \times X$ je binarna relacija (1.20), ki je refleksivna, simetrična in tranzitivna. Drugače povedano, je to binarna relacija, ki zadošča naslednjim pogojem.

- (i) $\forall x \in X : xRx$. (refleksivnost)
- (ii) $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$. (simetričnost)
- (iii) $\forall x, y, z \in X : (xRy \wedge yRz) \implies xRz$. (tranzitivnost)

Definicija 1.22 (Ekvivalenčni razredi). Naj bo R ekvivalenčna relacija na množici X . Ekvivalenčni razred elementa $x \in X$ je množica $[x] = \{y \in X \mid xRy\}$ vseh elementov, ki so v relaciji z x .

Set vseh ekvivalenčnih razredov $X/R = \{[x] \mid x \in X\}$ tvori particijo za X .

1.2 Nekaj rezultatov iz algebre

Opomba 1.23. Naj bo A kvadratna matrika z lastnim vektorjem $\mathbf{v}$ za lastno vrednost λ in $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ polinomska funkcija. Potem velja $p(A)\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}$.

Opomba 1.24 (Štetje sprehodov). Naj bo A matrika sosednosti grafa G . Potem vhodi matrike A^k štejejo število sprehodov dolžine k med parom vozlišč, torej $A_{u,v}^k = |\{S \mid S \text{ je sprehod dolžine } k \text{ med } u \text{ in } v\}|$.

Dokaz. Z uporabo induksijske predpostavke in definicije množenja matrik, dobimo:

$$A_{u,v}^k = \sum_{w \in V(G)} A_{u,w} A_{w,v}^{k-1} = \sum_{w \in V(G)} \mathbf{1}_{\{uw \in E(G)\}} A_{w,v}^{k-1}$$

□

Opomba 1.25 (Sled). Sled matrike A je vsota njenih diagonalnih elementov. Sled dveh podobnih matrik je enaka, posledično je tudi enaka vsoti lastnih vrednosti. Oba produkta poljubnih dveh matrik A in B imata enako sled, torej $\text{sl}(AB) = \text{sl}(BA)$.

Trditev 1.26 (Večkratnost lastne vrednosti). Naj bo λ enostavna ničla polinoma $f(a)$ z lastnostjo $f(A) = 0$, naj bo dalje $m(\lambda)$ večkratnost λ kot lastne vrednosti matrike A . Potem velja

$$m(\lambda) = \frac{\text{sl}(f_\lambda(A))}{f'(\lambda)},$$

kjer je $f_\lambda(a) = \frac{f(a)}{a-\lambda}$.

Dokaz. Za vsako matriko obstaja Jordanova dekompozicija $A = P^{-1}JP$, torej velja

$$\text{sl}(f_\lambda(A)) = \text{sl}(f_\lambda(P^{-1}JP)) = \text{sl}(f_\lambda(J)) = \sum_{i=1}^n f_\lambda(\lambda_i).$$

Ker je $f(A) = 0$, je $f(\lambda_i) = 0$ za vsako lastno vrednost. Posledično je λ edina lastna vrednost, ki ni ničla funkcije f_λ , torej je tudi $\text{sl}(f_\lambda(A)) = m(\lambda)f_\lambda(\lambda)$, kar pa je enako $m(\lambda)f'(\lambda)$. Namreč λ je enostavna ničla polinoma $f(a)$ in zato $\lim_{a \rightarrow \lambda} f_\lambda(a) = f'(\lambda)$. □

Definicija 1.27 (Adjungiranka matrike). Adjungiranka matrike A je matrika A^* , ki jo dobimo tako, da vzamemo konjugirano transponirano matriko A .

Definicija 1.28. Matrika A je unitarna, če velja $A^*A = AA^* = I$, kjer je I identiteta.

Opomba 1.29. Unitarna matrika A ohranja skalarni produkt $\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Poleg tega je $\det(A) = e^{i\theta}$ za nek realen θ .

Opomba 1.30. Naj bo λ lastna vrednost matrike A , potem obstaja tudi μ lastna vrednost matrike A^*A , da je $\lambda\lambda^* = \mu$.

Definicija 1.31. Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ grupi. Preslikava $h : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če za vse u in v v G velja $h(u \cdot v) = h(u) \circ h(v)$. Od tod sledi, da $h(e_G) = e_H$, kjer je e_G enota grupe G , ter e_H enota grupe H ter da $h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$ za vsak $u \in G$. Če je h bijektivna, potem pravimo, da je h izomorfizem. Dve grupi $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ sta izomorfni, če obstaja izomorfizem med njima, pišemo $(G, \cdot) \cong (H, \circ)$.

Definicija 1.32. Avtomorfizem grafa G je bijektivna preslikava $\sigma : V(G) \rightarrow V(G)$, ki ohranja sosednost, torej $uv \in E(G) \implies \sigma(u)\sigma(v) \in E(G)$, oziroma v drugi notaciji $u^\sigma v^{\sigma} \in E(G)$. Torej avtomorfizem je izomorfizem grafa G v samega sebe. Kompozitum dveh avtomorfizmov je zopet avtomorfizem, zato avtomorfizmi grafa G , pod operacijo kompozituma, tvorijo grupo, ki ji pravimo grupa avtomorfizmov grafa G in jo označujemo z $\text{Aut}(G)$. V grafu z n vozlišči je $\text{Aut}(G) \subset S_n$, kjer je S_n množica vseh permutacij n elementov, tako velja tudi $|\text{Aut}(G)| \leq n!$. Naj bo dodatno $s \in \text{Aut}(G)$ tak, da $s^k = \text{id}$ za nek $k \in \mathbb{Z}_+$. Potem pravimo, da je s avtomorfizem reda k . Posebno, če $k = 2$ potem pravimo, da je s involucija.

1.3 Poglavja iz teorije grup

1.3.1 Osnovni pojmi

Definicija 1.33 (Grupa). Grupa je množica G skupaj z binarno operacijo $\cdot$ na G , ki zadošča naslednjim pogojem:

- (i) $\forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (asociativnost)
- (ii) $\exists e \in G : \forall a \in G : e \cdot a = a \cdot e = a$ (obstoje enote)
- (iii) $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (obstoje inverza)

Definicija 1.34 (Polje). Polje je množica F skupaj z binarnima operacijama $+$ in $\cdot$, za kateri velja:

- (i) $(F, +)$ je komutativna grupa z enoto 0.
- (ii) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ je komutativna grupa z enoto 1.
- (iii) $\forall a, b, c \in F : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributivnost).

Opomba 1.35. Končno polje F z q elementi označujemo z $\text{GF}(q)$. Končna polja obstajajo natanko za $q = p^n$ potence praštevil.

Opomba 1.36 (Končno polje). V primeru ko je $q = p$ praštevilo, je $\text{GF}(p) = \{0, 1, \dots, p-1\}$ množica ostankov pri deljenju s p , z običajnima operacijama seštevanja in množenja modulo p .

Sicer, za $q = p^n$ je $\text{GF}(p^n)$ množica vseh polinomov stopnje manjše od n nad $\text{GF}(p)$, z operacijama seštevanja in množenja polinomov modulo nekega ireducibilnega polinoma stopnje n nad $\text{GF}(p)$. Ireducibilni polinom nad $\text{GF}(p)$ je polinom, ki ga ni mogoče faktorizirati v produkt dveh polinomov stopnje manjše od n nad $\text{GF}(p)$.

Definicija 1.37 (Podgrupa). Podgrupa H grupe G je podmnožica $H \subseteq G$, ki je tudi sama grupa zaprta za operacijo grupe G .

Opomba 1.38 (Preverjanje podgrupe). Da preverimo ali je $(Y, \circ)$ podgrupa $(X, \circ)$ je dovolj preveriti, da je Y neprazna, da je Y podmnožica X , in da velja $\forall a, b \in Y : a \circ b^{-1} \in Y$.

Definicija 1.39 (Normalna podgrupa). Podgrupa H grupe G je normalna podgrupa v G , če je invariantna glede na konjugacijo, oziroma, če velja $gHg^{-1} = H$ za vsak $g \in G$. Normalnost grupe značimo z $H \triangleleft G$.

Definicija 1.40 (Center grupe). Definirajmo center grupe G kot set vseh elementov, ki komutirajo z vsemi drugimi elementi grupe

$$Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G : zg = gz\}.$$

Opomba 1.41. Center grupe G je normalna podgrupa v G , saj za vsak $z \in Z(G)$ in $g, h \in G$ velja $gzg^{-1}h = gzg^{-1}h = gzhg^{-1} = ghzg^{-1} = hgzg^{-1} = hgzg^{-1}z = hz$.

1.3.2 Morfizmi grup

Definicija 1.42 (Homeomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.43 (Izomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je izomorfizem, če je bijektivna in je homeomorfizem, torej ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Če takšna preslikava obstaja, pravimo, da sta grupi izomorfni, pišemo $G \cong H$.

Definicija 1.44 (Avtomorfizem grupe). Avtomorfizem grupe G je izomorfizem (1.43) grupe G v samo vase. Drugače povedano je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$, ki ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.45 (Grupa avtomorfizmov). Grupa avtomorfizmov grupe G je grupa, katere elementi so avtomorfizmi (1.44) grupe G pod operacijo kompozituma $\circ$. Označimo jo z $\text{Aut}(G)$.

Definicija 1.46 (Antiavtomorfizem). Antiavtomorfizem grupe G je preslikava iz grupe G v grupo G , ki zamenja vrstni red množenja. Formalno je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$ taka, da

$$\forall g_1, g_2 \in G : \phi(g_1g_2) = \phi(g_2)\phi(g_1).$$

Definicija 1.47 (Jedro homomorfizma). Naj bo $f : G \rightarrow H$ homomorfizem grup. Jedro homomorfizma f je množica vseh elementov $g \in G$, za katere velja $f(g) = e$, kjer je e enota grupe H . Označimo ga z $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$.

Izrek 1.48 (Izrek o izomorfizmih). Naj bosta G in H grupi in $f : G \rightarrow H$ homomorfizem. Potem veljajo

(i) $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$ je normalna podgrupa G ,

(ii) $\text{im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$ je podgrupa H ,

(iii) f inducira izomorfizem $G/\ker(f) \cong \text{im}(f)$.

Dokaz. (i) Če sta $u, v \in \ker(f)$, potem $f(uv^{-1}) = f(u)f(v^{-1}) = f(u)f(v)^{-1} = e \cdot e^{-1} = e$. Torej $uv^{-1} \in \ker(f)$ in posledično je $\ker(f)$ podgrupa. Vzemimo zdaj poljubna $g \in G$ in $h \in \ker(f)$, potem $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1} = f(g)ef(g)^{-1} = e$, torej je $\ker(f)$ normalna podgrupa v G .

(ii) Vzemimo poljubna $h_1, h_2 \in \text{im}(f)$, to pomeni, da obstajata $g_1, g_2 \in G$, taka da $f(g_1) = h_1$ in $f(g_2) = h_2$. Potem $h_1 h_2^{-1} = f(g_1)f(g_2)^{-1} = f(g_1 g_2^{-1}) \in \text{im}(f)$.

(iii) Naj bo $K = \ker(f)$. Definiramo $\bar{f}$ kot $\bar{f} : G/K \rightarrow \text{im}(f)$, $\bar{f}(gK) = f(g)$. Ta preslikava je dobro definirana, saj če $gK = g'K$, potem $g^{-1}g' \in K$ in zato $f(g^{-1}g') = e$, kar pomeni $f(g) = f(g')$. Očitno je $\bar{f}$ homomorfizem, saj $\bar{f}((g_1K)(g_2K)) = \bar{f}(g_1 g_2 K) = f(g_1 g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1K)\bar{f}(g_2K)$, in je tudi bijektivna, saj je injektivna ($\ker \ker(\bar{f}) = \{K\}$) in surjektivna ($\text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$). □

Definicija 1.49 (Generatorji grupe). Množica generatorjev grupe G je podmnožica $S \subseteq G$, tako da je vsak element $g \in G$ mogoče zapisati kot produkt elementov iz S in njihovih inverzov. Pišemo $G = \langle S \rangle$.

Definicija 1.50. Produkt HK dveh podgrup H in K grupe G je množica $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

Definicija 1.51. Direktni produkt $G \times H$ dveh grup $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ je grupa $(G \times H, *)$, kjer so $\{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$ njeni elementi, operacija pa definirana kot $(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 \circ h_2)$.

Definicija 1.52. Naj bo G grupa z enoto e , H njena podgrupa in $N \triangleleft G$ normalna podgrupa. Če je G enak produktu NH in $H \cap N = \{e\}$, potem pravimo, da je G semidirektni produkt H in N , kar označujemo z $G = N \rtimes H$.

Opomba 1.53. V primeru, da je $G = N \rtimes H$, potem je $|G| = |N||H|$, saj je $G = NH$ in $H \cap N = \{e\}$.

Trditev 1.54. Naj bo $H = \langle \beta \rangle$ grupa generirana z β . Naj bo $N = \langle \alpha \rangle$ grupa generirana z α . Grupa N je normalna v $\langle \alpha\beta \rangle$ ($N \trianglelefteq \langle \alpha\beta \rangle$) in $N \cap H = \{e\}$, če velja $\alpha\beta\alpha^{-1} \in \langle \beta \rangle$, oziroma $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^m$ za nek $m \in \mathbb{Z}$.

Potem je $G = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$ semidirektni produkt in $|G| = |N||H| = |\langle \alpha \rangle||\langle \beta \rangle|$.

1.3.3 Primeri grup

Enostavne grupe

Definicija 1.55. Permutacija je bijektivna preslikava množice X v samo sebe.

Definicija 1.56. Transpozicija je permutacija, ki zamenja le dva elementa, ostale pa pusti na mestu. Transpozicijo, ki zamenja elementa i in j ter pusti ostale na mestu, označimo z $\tau : (i\ j)$.

Definicija 1.57. Element σ grupe G je involucija, če je $\sigma^2 = e$, torej če je σ sam svoj inverz.

Definicija 1.58. Cikel je permutacija, ki menja k elementov v enem ciklu, in pusti ostale na mestu. Cikel označimo z $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$, kar pomeni, da i_1 zamenja i_2 , i_2 zamenja i_3 , ..., in i_k zamenja i_1 .

Definicija 1.59. Permutacija σ je soda, če se da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij.

Definicija 1.60. Simetrična grupa S_n je grupa vseh permutacij množice $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, kjer je operacija kompozitum funkcij.

Definicija 1.61. Alternirajoča grupa A_n je podgrupa simetrične grupe S_n , ki jo tvorijo vse sode permutacije.

Definicija 1.62. Ciklična grupa C_n je grupa, ki jo tvori element g reda n , torej $C_n = \{e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$. Alternativno lahko ciklično grupo definiramo kot podgrupo simetrične grupe S_n , ki jo tvori ciklična permutacija, ki zamenja n elementov v enem ciklu, na primer $(1 \ 2 \ \dots \ n)$.

Zgled 1.63. Ciklična grupa $C_2 = \{e, g\}$, kjer je $g^2 = e$. Izomorfna je grupi $\{e, \tau\}$, kjer je τ transpozicija, na primer $\tau = (1 \ 2)$. $\diamond$

Definicija 1.64. Pravimo, da je permutacija σ soda, če se jo da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij. Tako je na primer $(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 3)(1 \ 2)$ soda permutacija, saj je produkt dveh transpozicij, medtem ko je $(1 \ 2 \ 3 \ 4) = (1 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$ liha permutacija, saj je produkt treh transpozicij.

Zgled 1.65. Simetrična grupa S_n je semidirektni produkt alternirajoče grupe A_n in cikla C_2 , velja $S_n = A_n \rtimes C_2$, ki ga tvorijo soda permutacija. Alternirajoča grupa A_n je normalna podgrupa simetrične grupe S_n , $\diamond$

Dokaz. Alternirajoča grupa A_n je normalna grupa v S_n , namreč za vsak $\tau \in A_n$ in $\sigma \in S_n$ je $\text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)^2\text{sgn}(\tau) = 1^2 \cdot 1 = 1$ in zato $\sigma A_n \sigma^{-1} = A_n$.

Očitno je $A_n \cap C_2 = \{e\}$, saj je C_2 ciklična grupa izomorfna eni transpoziciji, ki je liha permutacija. Dodatno pa vidimo $A_n C_2 = S_n$ saj na trivialen način dobimo vse sode permutacije, za vse lihe permutacije $\sigma \in S_n$ pa velja kot $\tau\sigma = a \in A_n$, torej $\sigma = \tau^{-1}a \in A_n C_2$. $\square$

p grupe in Sylowe p -podgrupe

Opomba 1.66 (p -grupa). Pravimo, da je G p -grupa, če je red vsakega njenega elementa potenca praštevila p , torej $\forall g \in G : \exists k_g \in \mathbb{N}_0 : g^{p^{k_g}} = e$.

Pri končnih grupah je to ekvivalentno temu, da je red grupe G potenca praštevila p , torej $|G| = p^k$ za nek $k \in \mathbb{N}_0$.

Po definiciji te grupe je vsak njen element nilpotenten.

Opomba 1.67 (Cauchyjev izrek). Naj bo G grupa, katere red je deljiv s praštevilom p . Potem ima G element reda p .

Definicija 1.68. Maksimalna podgrupa H grupe G je podgrupa, ki je prava podgrupa v G , torej taka, da $H \subsetneq G$, in ni nobene druge podgrupe K v G , ki bi vsebovala H kot pravo podgrupo, torej $H \subsetneq K \subsetneq G$.

Definicija 1.69 (Sylova p -podgrupa). Sylova p -podgrupa končne grupe G je maksimalna p -podgrupa v G , torej taka p -podgrupa P v G , da $P \subseteq G$ in ni nobene druge p -podgrupe Q v G , ki bi vsebovala P kot pravo podgrupo. Označimo jo z $\text{Syl}_p(G)$.

Opomba 1.70 (Obstoj Sylovihih p -podgrup). Za vsak n -kratni praštevski faktor p reda grupe G obstaja vsaj ena Sylova p -podgrupa v G reda p^n .

Opomba 1.71 (Konjugacija Sylovihih p -podgrup). Sylove p -podgrupe v G so povezane s konjugacijo. Torej če imamo H in K dve Sylovi p -podgrupi v G , potem obstaja element $g \in G$, tak da je $gHg^{-1} = K$.

Opomba 1.72 (Netrivialen center p -grupe). Vsaka netrivialna končna p -grupa ima netrivialen center, torej $Z(G) \neq \{e\}$.

Posebne grupe

Definicija 1.73. Unitarna grupa $U(n)$ je grupa vseh $n \times n$ unitarnih matrik, kjer je operacija množenje matrik.

$$U(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^*U = I\}$$

Zgled 1.74. Velja $U(1) = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, saj je $U(1)$ grupa vseh kompleksnih števil na enotski krožnici. $\diamond$

Definicija 1.75. $PSU(n, q^2) = SU(n, q^2)/Z(SU(n, q^2))$ je projektivna posebna unitarna grupa, kjer je $SU(n, q^2)$ posebna unitarna grupa nad končnim poljem $\text{GF}(q^2)$, $SU(n, q^2) = \{U \in \text{GF}(q^2)^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$, in $Z(SU(n, q^2)) = \{\lambda I \mid \lambda \in \text{GF}(q^2), \lambda^n = 1, \lambda^{q+1} = 1\}$, kar je enako $\{\lambda I \mid \lambda \in \text{GF}(q^2), \lambda^n = 1, \lambda\lambda^* = 1\}$ njen center. velja $Z(SU(n, q^2)) \cong C_{\gcd(n, q+1)}$.

Definicija 1.76. Posebna unitarna grupa $SU(n)$ je podgrupa unitarne grupe $U(n)$, ki jo tvorijo vse unitarne matrike z determinatno enako 1.

$$SU(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$$

Zgled 1.77. Ker zgolj skalarne matrike λI komutirajo z vsem ostalimi matrikami, je center posebne unitarne grupe $SU(n)$ enak $Z(SU(n)) = \{\lambda I \mid \lambda^n = 1\}$. Posledično kvocient $SU(n)/Z(SU(n))$ povzroči razpad grupe $SU(n)$ na kosete $\{\lambda IA \mid \lambda I \in Z(G)\}$ ki tretirajo elemente kot enake če se razlikujejo za večkratnik. Ta kvocient imenujemo projektivna posebna unitarna grupa $PSU(n)$. $\diamond$

1.4 Delovanje grup

Definicija 1.78 (Delovanje grupe). Pravimo, da grupa G deluje na množici Ω , če obstaja preslikava $\cdot : G \times \Omega \rightarrow \Omega$, ki vsakemu paru (g, v) priredi element $g \cdot v$ tako, da velja:

- (i) $\forall g, h \in G, v \in \Omega : (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v)$ (asociativnost delovanja),
- (ii) $\forall v \in \Omega : e \cdot v = v$ (identiteta).

Iz teh pogojev sledi, da vsak element $g \in G$ določa permutacijo množice Ω .

Definicija 1.79 (Fiksni element). Naj bo G grupa, ki deluje na Ω (1.78), in g njen element. Pravimo, da g fiksira element $v \in \Omega$, če velja $g \cdot v = v$.

Definicija 1.80 (Stabilizator). Za dano grupo G , ki deluje na množici Ω (1.78), pravimo, da je $G_v \leq G$ stabilizator elementa $v \in \Omega$, če je to grupa vseh elementov grupe G , ki fiksirajo v (1.79), torej $G_v = \{g \in G \mid g \cdot v = v\}$.

Splošneje ga lahko definiramo tudi za poljubno podmnožico $V \subseteq \Omega$ kot

$$G_V = \{g \in G \mid g \cdot V = V\}.$$

Definicija 1.81 (Orbita). Orbita elementa $v \in \Omega$ prek grupe G je podmnožica elementov iz Ω , ki jih lahko dosežemo z delovanjem elementov iz G . Pišemo

$$G \cdot v = \{g \cdot v \mid g \in G\}.$$

Množici vseh orbit delovanja grupe G na množici Ω rečemo kvocientna množica Ω/G , in jo pišemo kot $\Omega/G = \{G \cdot v \mid v \in \Omega\}$. Taka množica tvori particijo množice Ω .

Dokaz. Pokažemo lahko, da so orbite ekvivalenčni razredi neke ekvivalenčne relacije, po tem bomo vedeli, da nujno razdelijo X na disjunktne podmnožice, katerih unija je X .

Definiramo relacijo $\sim$ na X z $x \sim y \iff \exists g \in G : g \cdot x = y \iff y \in G \cdot x$. Taka relacija je refleksivna ($x \sim x$), saj je za enoto $e \in G$ $e \cdot x = x$. Je simetrična ($x \sim y \implies y \sim x$), saj če velja $x \sim y$, potem obstaja $g \in G$, tak da $g \cdot x = y$. Dobimo $x = g^{-1} \cdot y$. In je tranzitivna ($x \sim z \wedge z \sim y \implies x \sim y$), saj če velja $x \sim y$ (torej $y = g \cdot x$) in $z \sim y$ (torej $y = h \cdot z$), potem je $h^{-1}g \cdot x = z$, kar pomeni, da je $x \sim z$. $\square$

Definicija 1.82 (Tranzitivno delovanje). Pravimo, da grupa G deluje tranzitivno na množici Ω , če je z delovanjem elementov grupe G mogoče poljuben element $v \in \Omega$ preslikati v poljuben drug element množice Ω . Formalno je to natanko tedaj, ko ima vsak element $v \in \Omega$ orbito enako množici Ω , oziroma ko ima delovanje grupe G na množici Ω eno samo orbito ($|\Omega/G| = 1$).

Definicija 1.83 (Koseti). Množica kosetov podgrupe H v grupi G je množica $G/H = \{gH \mid g \in G\}$, sestavljena iz posameznih kosetov $gH = \{gh \mid h \in H\}$.

Taka množica tvori particijo grupe G na podmnožice enakih velikosti kot H .

Dokaz. Ker je H podgrupa v grupi G , vsebuje enoto e . Posledično je $\bigcup_{g \in G} gH \supseteq \bigcup_{g \in G} ge = \bigcup_{g \in G} g = G$.

Dalje imata H in gH enako število elementov, saj med njima obstaja bijekcija $h \mapsto gh$.

Naj bo zdaj $x \in g_1H \cap g_2H$. Potem je $g_1h_1 = x = g_2h_2$, torej $g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$, oziroma $G_1H \ni g_1h = g_2h_2h_1^{-1}h \in g_2H$ za poljuben $h \in H$. Tako smo pokazali $g_1H \subseteq g_2H$. Ker simetrično dobimo $g_2H \subseteq g_1H$, smo pokazali, da sta si koseta bodisi enaka bodisi disjunktna. $\square$

Definicija 1.84 (Indeks podgrupe). Indeks podgrupe H v grupi G je število kosetov H -ja v G , označujemo ga z $[G : H] = |\{gH \mid g \in G\}|$.

Izrek 1.85 (Lagrangev izrek). Naj bodo $K \leq H \leq G$ grupe. Potem je red grupe G deljiv z redom grupe H . Število kosetov podgrupe H v G je enako $[G : H] = |G|/|H|$ in velja $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Dokaz. Po definiciji kosetov (1.83) koseti tvorijo particijo grupe G na podmnožice velikosti $|H|$, torej očitno velja $[G : H] = |G|/|H|$. Posledično je tudi red grupe G deljiv z redom grupe H .

Zadnjo trditev pa dokažimo tako, da vzememo S set predstavnikov kosetov za K v H in T set predstavnikov kosetov za H v G . Potem je $G = \bigsqcup_{t \in T} tH = \bigsqcup_{t \in T} t \bigsqcup_{s \in S} sK = \bigsqcup_{t \in T} \bigsqcup_{s \in S} tsK$. Tako je posledično set predstavnikov kosetov za K v G enak $TS = \{ts \mid t \in T, s \in S\}$, kar pomeni, da je $[G : K] = |T||S| = [G : H][H : K]$. $\square$

Opomba 1.86 (Povezava med orbitami in stabilizatorji). Če izberemo element $v \in \Omega$ in definiramo preslikavo $\phi : G \rightarrow X$ kot $g \mapsto g \cdot v$, potem je $\phi(G) = G \cdot v$ orbita elementa v in $\phi^{-1}(v) = G_v$ njegova stabilizatorska podgrupa.

Opomba 1.87 (Bijekcija med koseti in orbitami). Definiramo lahko preslikavo $\phi : G/G_x \rightarrow G \cdot x$ z $\phi(gG_x) = g \cdot x$. Preslikava je dobro definirana, saj če vzamemo dva različna predstavnika g in h enakega koseta podgrupe G_x v G , potem $gG_x = hG_x$, od koder sledi $h^{-1}g \in G_x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \cdot x = x$, oziroma, da res podata enak rezultat $g \cdot x = h \cdot x$.

Preslikava ϕ je bijekcija. Pokažimo injektivnost tako, da vzamemo dva različna koseta gG_x in hG_x in predpostavimo, da se slikata v enak element orbite $G \cdot x$, torej v $g \cdot x = h \cdot x$. Potem je $h^{-1}g \cdot x = x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \in G_x$, vendar potem sta koseta po definiciji enaka.

Surjektivnost pa je očitna, saj je $\phi(G/G_x) = \phi(\{gG_x \mid g \in G\}) = \{g \cdot x \mid g \in G\} = G \cdot x$.

Posledično je število kosetov podgrupe G_x v G enako številu elementov orbite $G \cdot x$, oziroma, da je $[G : G_x] = |G \cdot x|$.

Opomba 1.88 (Računanje reda grupe z orbitami in stabilizatorji). Zdaj lahko izračunamo red grupe G s pomočjo orbit in stabilizatorjev. Po Lagrangevem izreku (1.85) je $|G| = |G_x|[G : G_x]$. Dalje pa z opombo 1.87 dobimo $|G| = |G_x||G \cdot x|$.

Zgled 1.89 (Število avtomorfizmov kocke). S pomočjo rezultata iz opombe 1.88 lahko izračunamo število avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$. Kocka ima 8 oglišč, 12 robov in 6 ploskev. Fiskirajmo eno vozlišče v , tedaj imamo $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_v| |\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v|$. Ker se lahko prepričamo, da grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici oglišč, je $|\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v| = 8$.

Rezultat opombe pa lahko uporabimo še enkrat, in zdaj sicer na stabilizatorsko grupo $\text{Aut}(\mathcal{K})_v$, ki fiksira vozlišče v . Fiksiramo še $u \in N_1(v)$ in dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_v| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}| |\text{Aut}(\mathcal{K})_v \cdot u|$. Ker je u sosed vozlišča v , ga lahko avtomorfizmi, ki fiksirajo v , preslikajo zgolj v enega izmed 3 sosedov vozlišča v , kar pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_v \cdot u| = 3$.

Da bi izračunali še $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}|$, iskramo še eno vozlišče $w \in N_1(v)$. Ker je u v $\text{Aut}(\mathcal{K}_{v,u})$ fiksiran, lahko w preslikamo zgolj v enega izmed 2 sosedov vozlišča v , tako je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u} \cdot w| = 2$.

Na koncu pa lahko fiksiramo še zadnjega soseda vozlišča v , ki je $z \in N_1(v)$, in ker so vsi ostali sosedi vozlišča v že fiksirani dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w} \cdot z| = 1$.

Seveda pa en trikrak tudi natanko določa kocko in zato je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w}| = 1$. Tako smo pokazali, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 48$. $\diamond$

Zgled 1.90 (Število avtomorfizmov kocke na drugačen način). Red grupe avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$ bi lahko pokazali tudi na drugačen način. Lahko fiksiramo en trikrak kocke F že kar takoj. Tak trikrak se lahko preslika v eno izmed osmih oglišč. Njegov stabilizator pa lahko prosto premeša zgolj elemente trikraka F , ki ga fiksira. To pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3! = 48$. $\diamond$

Zgled 1.91 (Število avtomorfizmov Petersenovega grafa). Vzemimo Petersenov graf $\mathcal{P}$ in nek petkotnik C_5 v njem. Petersenov graf ima 120 ciklov. Torej se C_5 lahko preslika v enega izmed 120 ciklov, posledično je red orbite petkotnika C_5 enak $|\text{Aut}(\mathcal{P}) \cdot C_5| = 120$.

Vendar če fiksiramo petkotnik C_5 potem smo morali fiksirati tudi njegov komplementarni petkotnik in tako celoten Petersenov graf, to lahko stori zgolj identiteta. Red stabilizatorske grupe je tako enak $|\text{Aut}(\mathcal{P})_{C_5}| = 1$. Po opombi 1.88 je red avtomorfizmov Petersenovega grafa enak $120 \cdot 1 = 120$. $\diamond$

Opomba 1.92. Petersenov graf ima res 120 ciklov, saj lahko petkotnik začnemo v enem izmed 10 vozlišč, ga nadaljujemo v enem izmed 3 sosedov, potem v enem izmed 2 sosedov in nato še v enem izmed 2 sosedov, kar nam že da pot dolžine 4 od koder je cikel C_5 enolično določen. Tako dobimo $10 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 120$ ciklov. Tu je bilo ključno, da Petersenov graf nima ciklov krajših od 5, saj bi sicer morali paziti, da cikla ne zaključimo predčasno.

1.5 Smeti

Definicija 1.93. Grupa G je primitivna, če deluje tranzitivno na množici X in če delovanje grupe G na množici X ne ohranja nobene netrivialne particije množice X .

Zgled 1.94. Naj bo $G = \mathbb{Z}$ grupa celih števil z operacijo seštevanja. Naj bo $H = 2\mathbb{Z}$ podgrupa sodih celih števil. Potem ima H dva koseta v G , namreč za vsak $g \in G$ je $g + H = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{če je } g \text{ sodo} \\ \mathbb{Z} + 1 & \text{sicer} \end{cases}$. Indeks podgrupe H v grupi G je torej $[G : H] = 2$. $\diamond$

Trditev 1.95. Naj bo H graf in $V(H)$ množica njegovih vozlišč. Naj bo $Q \subseteq V(H)$ podmnožica vozlišč. Stabilizatorska grupa G_Q je podgrupa avtomorfizmov grafa H in vsak njen element g ohranja sosedstvo množice Q , torej $g(N(Q)) = N(Q)$.

Dokaz. Vzemimo $v \sim Q$. Ker je g avtomorfizem, je $g(v) \sim g(Q)$. Ker dalje g fiksira množico Q , je $g(Q) = Q$, in zato $g(v) \in N(Q)$, kar pomeni, da $g(N(Q)) \subseteq N(Q)$. Ker je g bijekcija, je g^{-1} tudi avtomorfizem, ki fiksira množico Q , torej $g^{-1}(N(Q)) \subseteq N(Q)$, kar pomeni, da $N(Q) \subseteq g(N(Q))$. $\square$

Zgled 1.96. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$

◇

Zgled 1.97. $G/G_x \cong X$

◇

Definicija 1.98. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (1.1)$$

Definicija 1.99. Naj bosta u in v vozliča v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 1.100. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Definicija 1.101. Naj bosta λ_i in λ_j neki lastni vrednosti matrike A . Potem pravimo, da sta λ_i in λ_j algebrasko konjugirani, če sta korena istega ireducibilnega polinoma nad celimi števili. Torej natanko tedaj ko $\exists p(x) \in \mathbb{Z}[x] : p(\lambda_i) = p(\lambda_j) = 0$.

Definicija 1.102. Algebraična struktura je sestavljena iz množice A in naborom operacij, ki delujejo na A .

Zgled 1.103. Grupa $(\mathbb{R}, +)$ je algebraična struktura, prav tako je $(\mathbb{R}, \cdot, +)$ algebraična struktura.

◇

Definicija 1.104. Kompleksna kvadratna obrnljiva matrika U je unitarna, če je njen inverz enak njenemu konjugirano transponiranemu, torej $U^{-1} = U^*$. Oziroma, če je njen inverz enak njeni hermitiranki ($U^{-1} = U^H$).

Definicija 1.105. Kompleksna kvadratna matrika U je anti-hermitska, če je njena konjugirana transponiranka enaka njeni negativni vrednosti, torej $U^* = -U$.

Definicija 1.106. σ -seskvilinearna forma oziroma $(\sigma, 1)$ -linearna forma je preslikava $\varphi : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$, kjer sta V in W vektorska prostora nad $\mathbb{F}$, σ antiavtomorfizem in je

$$\begin{aligned} \varphi(v_1\alpha_1 + v_2\alpha_2, w_1\beta_1 + w_2\beta_2) &= \sigma(\alpha_1)\varphi(v_1, w_1)\beta_1 + \sigma(\alpha_1)\varphi(v_1, w_2)\beta_2 + \\ &\quad \sigma(\alpha_2)\varphi(v_2, w_1)\beta_1 + \sigma(\alpha_2)\varphi(v_2, w_2)\beta_2 \end{aligned}$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha\varphi(v_1, w) + \beta\varphi(v_2, w) \text{ za vsak } \alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ in } v_1, v_2 \in V, w \in W.$$

2 Mooreovi grafi

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 2.1 (Mooreov graf). Formalno je Mooreov graf tak, da glede na svoj premer D in maksimalno stopnjo Δ dosega Mooreovo mejo $M^{\Delta,D}$, podano z izrazom:

$$M^{\Delta,D} = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

Opomba 2.2. Mooreova meja je res tista najbolj optimistična zgornja meja za število vozlišč, do katere pridemo z opazovanjem nivojev $\{N_i(v)\}_{i \in \mathbb{N}_0}$, ki glede na poljubno vozlišče $v \in V$ tvorijo particijo množice vseh vozlišč. Za poljuben graf s maksimalno stopnjo Δ in premerom D velja:

$$|V| = \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |N_i(v)| = \sum_{i=0}^D |N_i(v)| \quad (2.2)$$

$$\leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)| \quad (2.3)$$

$$\leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} \sum_{u \in N_i(v)} |N_1(u) \setminus \bigcup_{j=0}^i N_j(v)| \quad (2.4)$$

$$\leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} |N_i(v)|(\Delta - 1) \quad (2.5)$$

$$= M^{\Delta,D} \quad (2.6)$$

Kjer držijo enakosti, če zaradi vrstice 2.3 zahtevamo regularnost grafa, zaradi vrstice 2.4 zahtevamo $\forall i \in [D-1], \forall z \neq w \in N_i(v) : \bigcap_{u \in \{z,w\}} N_1(u) \setminus \bigcup_{j=0}^i N_j(v) = \emptyset$ in zaradi vrstice 2.5 zahtevamo $\forall i \in [D-1], \forall u \in N_i(v) : |N_1(u) \cap \bigcup_{j=0}^i N_j(v)| = 1$.

Pogoji vrstic 2.3, 2.4 in vrstice 2.5 so nato skupaj ekvivalentni temu, da ima graf ožino $2D + 1$.

Dokaz. ($\implies$). Če bi v grafu obstajal cikel C_m za nek $m \leq 2D$, potem bi kršili enega izmed pogojev. Da se o tem prepričamo, analizo začnimo iz nekega vozlišča $v \in C_m$. V primeru ko je m sodo število, bi veljalo, da $\exists j^* \in [\frac{m}{2}, D], \exists z \neq w \in N_{\frac{m}{2}-1}(v) \cap C_m : N_1(z) \cap N_1(w) \cap N_{j^*}(v) \neq \emptyset$, kar bi impliciralo $N_1(z) \cap N_1(w) \cap \bigcup_{j=\frac{m}{2}}^D N_j(v) \neq \emptyset$, kar pa je ekvivalentno temu, da je pogoj vrstice 2.4 kršen.

Če pa bi bil m lih, potem bi $\exists z \neq w \in N_{\frac{m-1}{2}}(v) \cap C_m : w \in N_1(z) \cap N_{\frac{m-1}{2}}(v) \neq \emptyset$, kar bi pomenilo $N_1(z) \cap \bigcap_{j=0, j \neq \frac{m-1}{2}-1}^{\frac{m-1}{2}} N_j(v) \neq \emptyset$, kar bi zaradi $|N_1(z) \cap N_{\frac{m-1}{2}-1}(v)| = 1$ impliciralo $|N_1(z) \cap \bigcup_{j=0}^{\frac{m-1}{2}} N_j(v)| > 1$ in s tem kršilo pogoj vrstice 2.5.

Dodatno, ker zaradi regularnosti, obstaja vsaj eno vozlišče iz $N_D(v)$ stopnje večje od 2 (BSŠ), graf ni drevo in ima zato vsaj en cikel dolžine natanko $2D + 1$, kar dokazuje, da ožina $2D + 1$ res sledi.

($\Leftarrow$). Kakor prej, tudi tu dokažimo s tem, da pokažemo kontrapozitiv. Pokažimo, da če bi kršili enega izmed pogojev vrstice 2.4 ali vrstice 2.5, bi kršili tudi pogoj o tem, da je ožina $2D + 1$. Nato pa pokažimo, da ožina $2D + 1$ implicira tudi regularnost, kar posledično implicira veljavnost celotnega kontrapozitiva.

Če bi veljalo $(N_1(z) \cap N_1(w)) \setminus \bigcup_{j=0}^i N_j(v) \neq \emptyset$ za nek $i \in [D-1]$ in $z \neq w \in N_i(v)$, potem bi obstajal $j^* \in [i+1, D]$ za katerega bi veljalo $N_1(z) \cap N_1(w) \cap N_{j^*}(v) \neq \emptyset$, kar bi pomenilo, da imata z in w skupnega soseda v nivoju $N_{j^*}(v)$, torej tudi to, da obstaja cikel $C_{2i+2 < 2D+1}$.

Ker je pogoj vrstice 2.5 ekvivalenten pogoju $|N_1(u) \cap N_{i-1}(v)| = 1 \wedge N_1(u) \cap \bigcup_{j=0, j \neq i-1}^i N_j(v) = \emptyset$, najprej pokažimo, da tako iz negacije prvega dela kot iz negacije drugega dela, sledi, da je ožina manjša od $2D + 1$.

Če $|N_1(u) \cap N_{i-1}(v)| \geq 2$ za nek $i \in [D-1]$ in $u \in N_i(v)$, bi to pomenilo, da ima u vsaj dva soseda v $N_{i-1}(v)$, kar bi pomenilo, da obstaja cikel $C_{2i < 2D+1}$.

Prav tako, če $N_1(u) \cap \bigcup_{j=0, j \neq i-1}^i N_j(v) \neq \emptyset$ za nek $i \in [D-1]$ in $u \in N_i(v)$, potem bi obstajal $j^* \in [0, i-2] \cup \{i\}$ za katerega $N_1(u) \cap N_{j^*}(v) \neq \emptyset$. V primeru ko $j^* = i$, bi vozlišče u imelo soseda v istem nivoju, kar bi zagotovilo obstoj cikla $C_{2i+1 < 2D+1}$. V primeru ko pa $j^* \in [0, i-2]$, bi obstajal cikel $C_{i+j^*+1 < 2D+1}$.

Naj bo zdaj graf ožine $2D + 1$, vzemimo nek cikel C_{2D+1} in pokažimo, da je graf tudi regularen. Izberimo si neko vozlišče $v \in C_{2D+1}$ maksimalne stopnje Δ in neko vozlišče $u \in N_D(v) \cap C_{2D+1}$. Od poljubnega vozlišča $z \in N_1(v) \setminus C_{2D+1}$ pridemo do u v natanko D korakov, nujno po poti, ki si z ciklom C_{2D+1} deli zgolj vozlišče u , recimo ji P_z . Poleg tega si za vsako drugo vozlišče $z' \in N_1(v) \cap C_{2D+1}$, ki ni z , poti P_z in $P_{z'}$ delita zgolj vozlišče u . Ker obstaja natanko Δ takih disjunktnih poti, sklepamo, da je u tudi stopnje Δ .

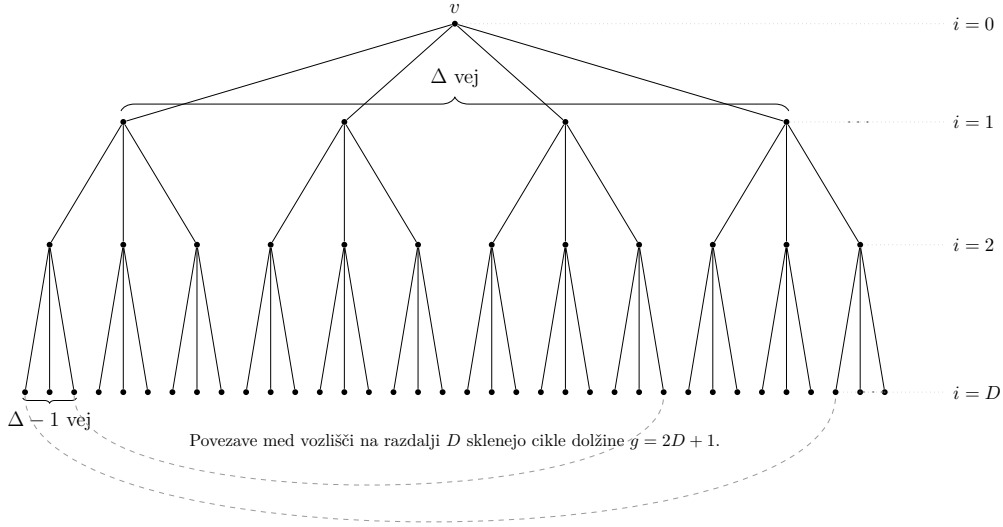
Ker je cikel lih, obstaja tudi $u' \in N_D(v)$, ki je sosed u . Tudi ta je stopnje Δ . Če sedaj postopek ponovimo iz vozlišča u' uvidimo, da so vsa vozlišča na ciklu C_{2D+1} stopnje Δ .

Ker je vsaka pot P_z skupaj s ciklom C_{2D+1} ustvarila še dodatni cikel C'_{2D+1} , uvidimo še, da so vozlišča tega cikla tudi stopnje Δ . Ker je premer končen je graf povezan in posledično so vsa vozlišča enake stopnje, graf je Δ -regularen. $\square$

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev 2.3. *Naslednje trditve so ekvivalentne:*

- (i) *Graf je Mooreov.*
- (ii) *Graf premera D in maksimalne stopnje Δ zadošča Mooreovi meji $M^{\Delta, D}$.*
- (iii) *Ožina grafa, s premerom D , je $2D + 1$.*
- (iv) *Δ -regularen graf ima $M^{\Delta, D}$ vozlišč in med poljubnima dvema vozliščema grafa obstaja natanko ena pot dolžine največ D .*
- (v) *Poljubni dve vozlišči grafa sta vsebovani v nekem C_{2D+1} ciklu in v grafu ni krajših ciklov.*



Slika 1: Lokalna struktura Moorejevega grafa.

Dokaz. ((i) $\iff$ (ii)) po definiciji Mooreovega grafa in Mooreove meje (2.1).

((ii) $\iff$ (iii)) dokazano v opombi 2.2.

((i) $\implies$ (iv)) premer D zagotavlja obstoj vsaj ene poti dolžine največ D med poljubnima vozliščema, ožina $2D + 1$ pa poskrbi, da je le ta enolična. Regularnost je posledica, dokazana v opombi 2.2.

((iv) $\implies$ (i)) enoličnost poti dolžine največ D med poljubnima vozliščema zagotavlja, da je premer grafa manjši ali enak D . V opombi 2.2 smo videli, da bi manjši premer nasprotoval doseganju Mooreove meje, zato je enak natanko D .

((i) $\implies$ (v)) v opombi 2.2 smo videli, da je Mooreov graf iz poljubnega “korenskega” vozlišča v videti kot neko drevo, katerega listi so nato med seboj dodatno povezani (glej sliko 1). Posledično tako v in neko drugo poljubno vozlišče u ležita na nekem, C_{2D+1} ciklu.

((v) $\implies$ (i)) ker poljubni dve vozlišči ležita na nekem C_{2D+1} ciklu in ni manjših ciklov, je ožina grafa $2D + 1$ in D njegov premer. $\square$

Trditev 2.4. *Mooreovi grafi so razdaljno regularni, kar pomeni, da je na razdalji j od u in k od v število vozlišč $|N_j(u) \cap N_k(v)|$ odvisno le od j, k in razdalje med u in v , za poljubni dve vozlišči $u, v \in V$.*

Dokaz. Najprej se prepričajmo, da je dovolj preveriti zgolj to, da so $b_i = |N_1(u) \cap N_{i+1}(v)|$, $a_i = |N_1(u) \cap N_i(v)|$ in $c_i = |N_1(u) \cap N_{i-1}(v)|$ odvisni le od i in razdalje med u in v . To je standardni rezultat razdaljno regularnih grafov, katere nato predstavljamo z presečnim naborom $(b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D)$ za D premer.

Označimo $p_{jk}^i = |N_j(u) \cap N_k(v)|$. Vsako vozlišče w nivoja $N_k(v)$, ki ima soseda z v $N_j(u)$ mora zaradi trikotniške neenakosti $(j - 1 = d(u, z) + d(w, z) \leq d(w, u) \leq d(u, z) + d(z, w) = j + 1)$ ležati na razdaljah $\{j - 1, j, j + 1\}$ od vozlišča u . Tako je $p_{jk}^i = |(N_{j-1}(u) \cup N_j(u) \cup N_{j+1}(u)) \cap N_k(v)|$. Ker ima vsako vozlišče iz $N_{j-1}(u) \cap N_k(v)$ natanko b_{j-1} sosedov v $N_j(u)$, se tako prispeva člen $b_{j-1}p_{j-1,k}^i$. Z enakim razmislekom tako dobimo $p_{jk}^i = b_{j-1}p_{j-1,k}^i + a_j p_{jk}^i + c_{j+1} p_{j+1,k}^i$ in po drugi strani tudi $p_{jk}^i = c_{k+1} p_{j,k+1}^i + a_k p_{jk}^i + b_{k-1} p_{j,k-1}^i$. Skupaj je to $c_{j+1} p_{j+1,k}^i = b_{k-1} p_{j,k-1}^i + (a_k -$

$a_j)p_{j,k}^i + c_{k+1}p_{j,k+1}^i - b_{j-1}p_{j-1,k}^i$ rekurzija z začetnimi členi $p_{0i}^i = 1$ (vozlišče u je na razdalji i od v), $p_{0k}^i = 0, k \neq i$ (vozlišče u ne more biti na dveh različnih razdaljah od v) in $p_{1(i-1)}^i = c_i, p_{1i}^i = a_i, p_{1(i+1)}^i = b_i, p_{1k}^i = 0, k \notin \{i-1, i, i+1\}$.

Pri Mooreovih grafih je $b_0 = \Delta, b_1 = \dots = b_{D-1} = \Delta - 1$ saj lahko iz v na razdalji i od u , s potjo dolžine $i+1$, dosežemo vse njegove sosesde, če $i = 0$ in vse sosesde razen tistega, ki leži na najkrajši poti med u in v , če $i > 0$. Prav tako je $c_1 = \dots = c_D = 1$ ker so najkrajše poti unikatne (2.3(iv)). Dodatno je $a_0 = \dots = a_{D-1} = 0$ saj bi drugače staknili cikel C_{2i+1} (2.3(iii)) in $a_D = \Delta - 1$ saj od vsakega sosesda u do v rabi obstajati enolična najkrajša pot dolžine D (2.3(iv)), ki ohrani premer in ne krši ožine. $\square$

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Naj bo $A \in \{0, 1\}^{M^{\Delta,D} \times M^{\Delta,D}}$ sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ in premera D . Definirajmo matriko $G^{\Delta,i}(A)$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta,i}(A)$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta,0} = I$; za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta,0} = A + I$. Produkt $AG^{\Delta,i-1}$ prešteva sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i-1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi nadaljujejo, raje kot naprej, nazaj v nivo $(i-2)$. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (2.3(i)), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta-1)G_{uv}^{\Delta,i-2}(A)$ takšnih nadaljevanj, ki ne tvorijo poti in jih je treba odšteti. S tem razmislekom smo, ob upoštevanju trditve 2.3(iv), ravnokar dokazali naslednjo trditev.

Trditev 2.5. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa A zadošča matrični enačbi*

$$G^{\Delta,D}(A) = J,$$

kjer je J matrika samih enic, $G^{\Delta,D}$ pa dobljena rekurzivno z:

$$\begin{cases} G^{\Delta,0}(A) = I \\ G^{\Delta,1}(A) = A + I \\ G^{\Delta,i}(A) = AG^{\Delta,i-1}(A) - (\Delta-1)G^{\Delta,i-2}(A) \quad \text{za } 2 \leq i \leq D \end{cases} \quad (2.7)$$

Opomba 2.6. Velja celo to, da regularni graf z defektom δ zadošča enačbi $G^{\Delta,D} = J + B$, kjer je B matrika z stolpičnimi in vrstičnimi seštevki enaki δ [11, str. 15]. Več o grafih z defektom bomo povedali kasneje (4.1).

Opomba 2.7. Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta,i}(A)$ je navadna diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti. Posledično je njena rešitev oblike

$$G^{\Delta,D}(A) = \alpha\lambda_1(A)^D + \beta\lambda_2(A)^D,$$

kjer sta $\lambda_1(A) = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ in $\lambda_2(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ ničli karakteristične enačbe. Slednje se poenostavi v:

$$G^{\Delta,D}(A) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} [\sin((D+1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi)], \quad (2.8)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta-1}$ in $\phi = \arccos(\frac{A}{2\sqrt{\Delta-1}})$.

Opomba 2.8. Matrika samih enic J ima lastno vrednost n , enako Mooreovi meji, za lastni vektor $\mathbf{1}$, kjer je $n = M^{\Delta,D}$ njena dimenzija. Ni se težko prepričati, da je lastna vrednost matrike sosednosti A za lastni vektor $\mathbf{1}$ enaka ravno Δ , namreč graf je Δ -regularen. Rečemo lahko, da je Δ trivialna lastna vrednost matrike A . Ker velja $G^{\Delta,D}(A) \cdot \mathbf{1} = J \cdot \mathbf{1}$, velja tudi, da je vrednost $G^{\Delta,D}(\Delta)$ enaka natanko Mooreovi meji $M^{\Delta,D}$.

Ostale lastne vrednosti matrike J so enake 0. Enačbo $G^{\Delta,D}(A) = J$ lahko tako pomnožimo z lastnim vektorjem v matrike J za lastno vrednost 0. Tako dobimo $G^{\Delta,D}(A)v = 0$, oziroma $G^{\Delta,D}(\lambda) = 0$ za vsako netrivialno lastno vrednost λ matrike A .

Posledično vemo, da je $(x - \Delta)G^{\Delta,D}(x)$ minimalni polinom matrike sosednosti Mooreovega grafa.

2.1.2 Izrek Hoffman-Singletona

Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.5) velja:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J, \quad (2.9)$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije 2.1 je razvidno, da je red takega Mooreovega grafa enak $\Delta^2 + 1$.

Opomba 2.9. Velja tudi, da je Mooreov graf premera 2 krepko regularen s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$, kar pomeni, da je vsak par sosednjih vozlišč povezan z 0 skupnimi sosedi (glej omejitve ožine 2.3(iii)), vsak par nesosednjih vozlišč pa je povezan z 1 skupnim sosedom (glej omejitve premera 2.1).

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$ [15], je njena večkratnost enaka 1. Vrednost vseh ostalih lastnih vrednosti je posledično enaka 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

S tem ugotovitvam, z množenjem matrične enačbe 2.9 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.10)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.11)$$

Iz enačbe 2.10 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, kakor pričakovano, iz enačbe 2.11 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostima a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem imamo $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, posledično je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od koder dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji moničen polinom celoštevilске

koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [16], njegove rešitve deljitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Iz zgornjih dveh enačb, ki sta linearni v a in b , izvemo tudi, da sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.

Izrek 2.10 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ lahko obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.*

Opomba 2.11. Izrek smo v tem poglavju že dokazali, vendar pa bi do enakega lahko prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$. Namreč krepko regularni grafi zadoščajo matrični enačbi $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$, ter spekter matrike A je znan [17].

2.2 Obstoj Mooreovih grafov

Hitro lahko sestavimo nekaj trivialnih Mooreovih grafov, namreč, če je premer $D = 1$, potem je Mooreov graf poln graf $K_{\Delta+1}$ za vsako stopnjo Δ , če je stopnja $\Delta = 1$, potem je Mooreov graf ciklični graf C_{2D+1} za vsak premer D .

Hoffman-Singletonov izrek 2.10 pa nam dalje pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štirje Mooreovi grafi, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkaže se, da so prvi trije Mooreovi grafi unikatni in znani, imenovani Ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf, medtem ko obstoj grafa valence 57 ostaja odprto vprašanje.

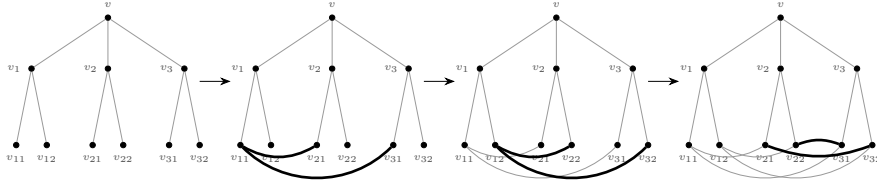
V naslednjih nekaj sekcijah sedaj predstavimo netrivialne primere podrobneje.

2.2.1 Petersenov graf

Konstrukcija Petersenovega grafa je preprosta, in bi lahko bila puščena bralcu kot vaja, vendar jo bomo vseeno predstavili, in sicer na več različnih načinov, saj nam bo služila kot dober uvod za razumevanje kasnejše kompleksnejših konstrukcij.

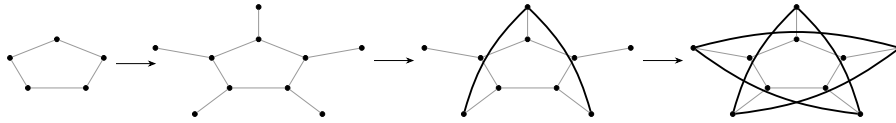
Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega grafa (glej sliko 1). Vzemimo neko začetno vozlišče v , ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi, ki jih poimenujemo v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema, ki jih poimenujemo $v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22}, v_{31}, v_{32}$. V tem trenutku v rokah držimo drevesni graf. Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine 3 ali 4 (glej 2.3(iii)). Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} , po tem smo prisiljeni povezati v_{12} z v_{22} in v_{32} , brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} .

Alternativno lahko uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka 5 (glej ??(iii)), in da posledično v takem grafu obstaja cikel C_5 . Začnimo našo konstrukcijo zato z nekim ciklom C_5 . Ker vsakemu vozlišču v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga dodamo. Tu opazimo, da vozlišča cikla C_5 ne smejo imeti skupnih sosedov (izven tega C_5). Če se sedaj osredotočimo na eno izmed novo dodanih vozlišč, vidimo, da je lahko povezano le z dvema vozliščema, ki sta soseda nasprotnih dveh vozlišč v ciklu C_5 . Hkrati mora biti povezano z natanko dvema. Povežemo ga z njima. Simetrično



Slika 2: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

nato storimo za druge. Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 3: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Petersenov graf lahko konstruiramo tudi s pomočjo množice $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, kjer so vozlišča grafa predstavljena z 2-elementnimi podmnožicami množice X , medtem ko so povezave med vozlišči predstavljene z njihovo disjunktnostjo. Pišemo lahko $V(\text{Petersenov graf}) = \{\{a, b\} \mid \{a, b\} \subset S_5\}$ ter $uv \in E(\text{Petersenov graf}) \iff u \cap v = \emptyset$. Ta konstrukcija res poda Mooreov graf na 10 vozliščih, stopnje 3 in premera 2, saj ima ustvarjen graf $\binom{5}{2} = 10$ vozlišč, za poljubno podmnožico $\{a, b\}$ obstajajo natanko $\binom{5-2}{2} = 3$ disjunktni pari, ter ker so cikli krajši od 5, po konstrukciji, nemogoči. Dalje vidimo, da vsaka permutacija $\sigma \in S_5$ simetrične grupe na petih elementih, deluje na vozliščih kot avtomorfizem (ohranja sosedstvo). Ker je po zgledu ?? $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) = 5!$, in ker $S_5 \leq \text{Aut}(\text{Petersenov graf})$, smo dobili tudi, da je $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) \cong S_5$.

Ker lahko z delovanjem simetrične grupe S_5 na množici vozlišč, poljubno vozlišče preslikamo v katerokoli drugo, je Petersenov graf tudi vozliščno tranzitiven.

2.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo $\mathcal{H}_7$ graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (2.1) in ima ožino 5 (2.3(iii)). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [5] dokažimo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffman-Singletonov graf, obstaja in je enoličen.

Iskanje unikatnega kandidata Ker ima graf ožino 5 v njem najdemo vsaj en cikel C_5 . Označimo ga s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosedbe in s tem gradili strukturo grafa $\mathcal{H}_7$. Za ta namen začnimo z nekaj naslednjih definicij, katerim bo nato sledila serija trditev in lem, ki nas bodo pripeljale do iskanega grafa. Dodatno bomo ob koncu tudi prepričani o njegovi unikatnosti in številu njegovih avtomorfizmov.

Definicija 2.12. Naj bo $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ centralni cikel grafa $\mathcal{H}_7$. Definirajmo množico $N_1(Q)$ kot množico vseh vozlišč, ki so sosedbi vsaj enega vozlišča iz Q , vendar

ne ležijo v Q . Potem vsakemu vozlišču v_i centralnega cikla dodelimo gručo $\mathcal{G}_i$, ki vsebuje vsa njegova sosedna vozlišča, katera niso del Q .

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{ u \in V(\mathcal{H}_7) \setminus V(Q) \mid u \sim v_i \} = N_1(v_i) \setminus V(Q). \quad (2.12)$$

Pravimo, da je vozlišče $v_i \in Q$ center svoje gruč $\mathcal{G}_i$.

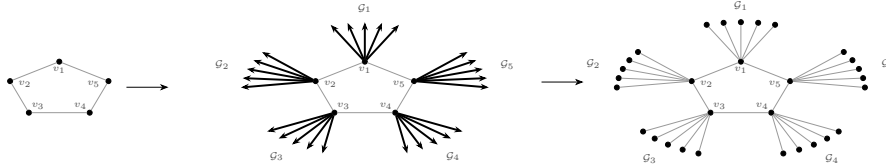
Opomba 2.13. Seveda iz definicije neposredno sledi, da njihova unija pokrije celotno množico $N_1(Q)$, in da, zaradi naslednje trditve (2.14), vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč

Trditev 2.14. *Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov nevsebovanih v Q . Tako vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.*

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči Q v grafu $\mathcal{H}_7$ našli cikla C_3 in C_4 , kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini (2.3(iii)). $\square$

Trditev 2.15. *Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu $\mathcal{H}_7$ zadoščajo naslednjim lastnostim:*

- (i) Gruče so si paroma disjunkne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$,
- (ii) vozlišča znotraj posamezne gruč so nepovezana: $\forall i. \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$,
- (iii) med gručama $\mathcal{G}_i$ in $\mathcal{G}_j$ ni povezave, če sta njuna centra v_i in v_j sosedna v Q , sicer pa je vsako vozlišče gruč $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gruč $\mathcal{G}_j$:
 $\forall i, j. \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N_1(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$



Slika 4: Centralni cikel in gruč v Hoffmann-Singletonovem grafu.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3(iii)).

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gruč, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (ii) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (iii) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

□

Posledica 2.16. *Poljubno vozlišče $u \in N_1(Q)$ je povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Namreč po definiciji gruč 2.12 in trditvi o disjunktnosti gruč 2.15(i), je u del natanko ene gruče, in s tem povezan zgolj z njenim centrom (glej sliko 4).*

Posledica 2.17. *Stopnja poljubnega vozlišča v podgrafu $H[N_1(Q)]$ induciranem z množico sosedov Q , je enaka največ 2. Po točki (iii) trditve 2.15 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gruče $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruči sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava (2.15(iii)).*

Opomba 2.18. Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N_1(Q)$, katerih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej 2.14 in 2.15(i)).

Da bomo o strukturi grafa $\mathcal{H}_7$ lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, katerih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le ta, na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 2.19. *Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$ (2.18), tedaj ima lahko z vozlišči iz $N_1(Q)$ skupno največ 5 povezav.*

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je q povezano z neko gručo $\mathcal{G}_i$ dvakrat, recimo z u in w . Potem bi v grafu $\mathcal{H}_7$ obstajal cikel $C_4 = quv_iwq$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3(iii)). □

Trditev 2.20. *Vsako vozlišče u , ki pripada gruči $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosedne v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gruče nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$, oziroma:*

$$\forall i \in [5] : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N_1(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge (N_1(u) \cap N_1(w)) \cap N_2(Q) = \emptyset.$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 2.15 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili metodo protislovja.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosedne v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 2.17 še z največ dvema vozliščema iz $N_1(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosedne, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer. Namreč vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko največ 5 sosedov v $N(Q)$ (2.19). □

Posledica 2.21. *Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ sta oba 2-regularna.*

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je po trditvi 2.20 povezano z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N_1(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N_1(Q)$, od koder naravno sledi, da je $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 2.16, vsako vozlišče iz $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče torej natanko 5 povezav izven $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, torej je res 2-regularen. □

Trditev 2.22. Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 2.21, ki nam pove, da je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč 2.15(iii) nam nato dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. $\square$

Opomba 2.23. Sedaj se osredotočimo na spektralno analizo grafa $\mathcal{H}_7$ s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $\mathcal{H}_7[N(Q)]$. Iz lastnosti Mooreovih grafov 2.10 vemo, da je njegov spekter enak $\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}$.

Pred nadaljevanjem je smiselno predstaviti lemo, ki govori o lastnih vrednostih cikličnih grafov ter splošno znan izrek, ki govori o lastnih vrednostih podgrafov.

Lema 2.24. Naj bo dan cikel C_n ter njegova sosednostna matrika A . Tedaj so lastne vrednosti matrike A enake $2 \cos(2\pi k/n)$, za vsak $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Posebno ima vsak cikel natanko eno lastno vrednost enako 2.

Dokaz. Naj bo A sosednostna matrika cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = P + P^{-1}.$$

Kjer je P permutacijska matrika, ki, mimogrede, predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadaljno velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, katerega ničle so n -ti koreni enote. Lastne vrednosti matrike A so zato enake $\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2 \cosh(2\pi i j/n) = 2 \cos(2\pi j/n)$. $\square$

Izrek 2.25 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). Naj bo G graf z n vozlišči, ter $\mathcal{H}_7$ njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A sosednostna matrika grafa G , ter B sosednostna matrika grafa $\mathcal{H}_7$. Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A , ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo [14]. $\square$

Opomba 2.26. Po lemi 2.24 zdaj vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ disjunktna unija ciklov (2.22), bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je v njem ciklov.

Izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.25 lahko nato uporabimo direktno na podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa $\mathcal{H}_7$ odstranimo vsa vozlišča, razen enega iz Q in tistih iz $N_1(Q)$. Nato pa opazovati spremembo večkratnosti lastne vrednosti 2 ko iz podgrafa $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen navedimo naslednjo definicijo in lemo, ki nam bosta služili pri nadaljnji analizi.

Definicija 2.27. Naj bo $\mathcal{H}_7$ poljuben graf z množico vozlišč $V(\mathcal{H}_7)$, za poljubno $W \subset V(\mathcal{H}_7)$ neprazno, definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot $v \oplus (\mathcal{H}_7, W)$, kjer je v novo vozlišče, ki je povezano z vsemi vozlišči iz W , ter z nobenim drugim vozliščem grafa $\mathcal{H}_7$.

Lema 2.28. Naj bo $G = \cup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(G)$ neprazna. Potem je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (G, W)$ enaka $k - 1$.

Dokaz. Vredno se je spomniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (2.24). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ sosednostne matrice ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B sosednostna matrika grafa G . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrice $B_1, \dots, B_k$. Posledično je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu G enaka k .

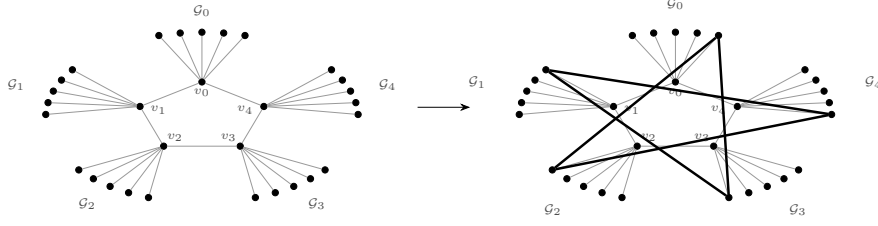
Naj bo dalje A sosednostna matrika grafa $v \oplus (G, W)$. Podrobneje nas zanima dimenzija lastnega prostora za lastno vrednost 2. Označimo z $x_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} , vrednosti enake kot $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^{\sum_{i=1}^k n_i}$, in ničle drugod. Podobno označimo z $\mathbf{1}_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima enice zgolj na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Potem velja:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & x_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & x_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & x_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{C_{n_1}}^\top & x_{C_{n_2}}^\top & x_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$, potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična je $\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $\mathbf{u} \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{u} = 0$. Ker je $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (2.24), in $\ker W \cap V(G) \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da za $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$. Ker je to ena enačba z k spremenljivkami, je dimenzija rešitvenega prostora enaka $k - 1$. Posledično je $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 2.29. Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je enak disjunktni uniji natanko petih ciklov C_5 .



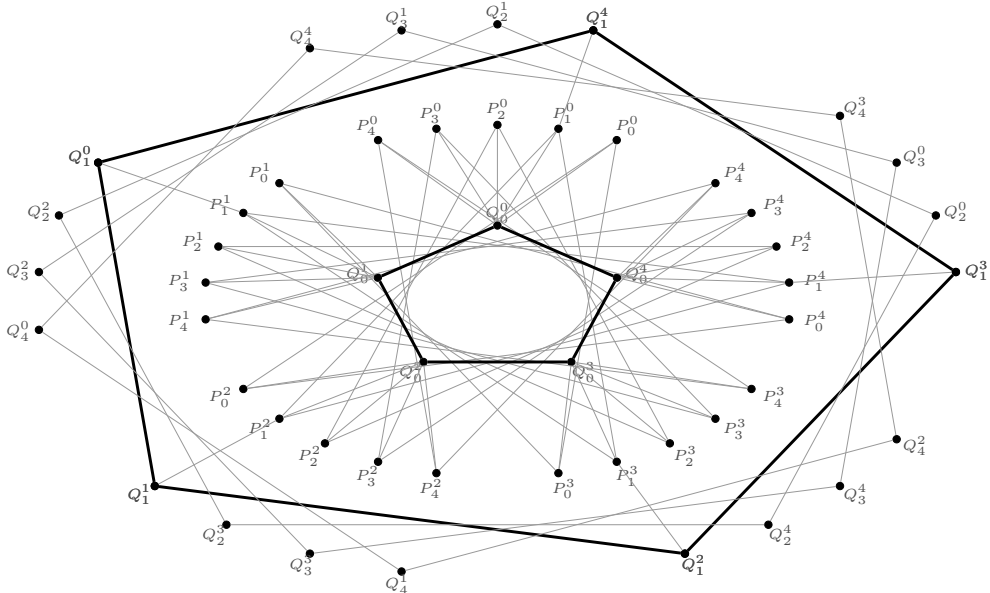
Slika 5: Petkotniki v podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q) \cup Q]$ napeti kot komplementarne zvezde.

Dokaz. Vzemimo graf $\mathcal{H}_7$ z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.25, za $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$, po opombi 2.23, tako dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ je torej vsaj 4.

Po lemi 2.28, uporabljeni na $G = \mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, $v_i \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$. Ker je 5 tudi največje število ciklov dolžine večkratnika 5 (2.22), ki jih lahko imamo v našem 25-vozliščnem 2-regularnem podgrafu (2.21), je po lemi 2.24, $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ enak $5C_5$. $\square$

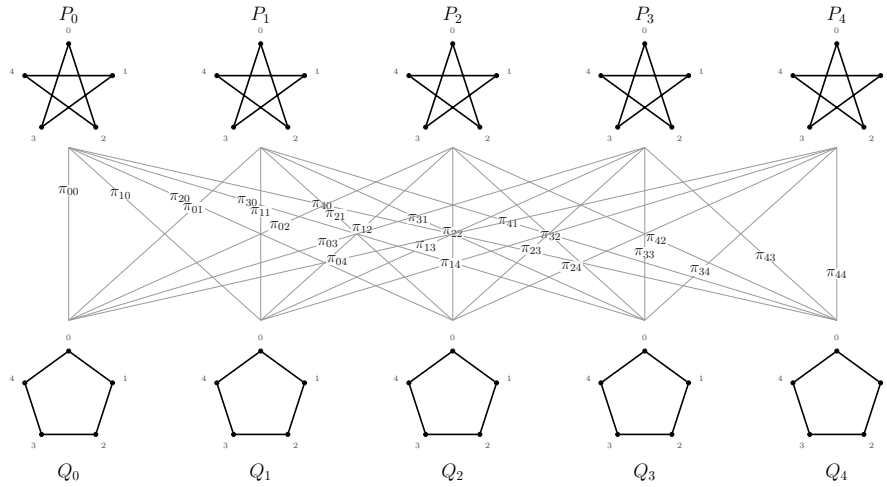


Slika 6: Hoffman-Singletonov graf z centralnim ciklom Q_0 . Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q_0)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q_0)]$ sta uniji disjunktnih pentagramov in pentagonov.

Če zdaj označimo cikle podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)] = 5C_5$ s P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 , potem vidimo, da vsak $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf (glej sliko 5). Vendar ker bi našo

analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko za centralni cikel izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $\mathcal{H}_7[N_1(P_i)] = \mathcal{H}_7[Q \cup N_2(Q)] = 5C_5$. Iz take perspektive je posledično razvidno, da je $\mathcal{H}_7[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Zaradi simetrij, tudi $Q_i \cup P_j$ inducirajo Petersenove grafe.

Ker poljubna unija $Q_i \cup P_j$ tvori Petersenov graf, je jasno, da lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča ciklov Q_i v smeri urinega kazalca, vozlišča ciklov P_j pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca (7).



Slika 7: Permutacije, ki cikle povežejo v Petersenove grafe.

Ker cikla $Q_i \cup P_j$ inducirata Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj ena izmed rotacijskih permutacij, ki jih tu označujemo z $\rho^0 = \text{id}, \rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3), \rho^2 = (3\ 4\ 0\ 1\ 2), \dots$

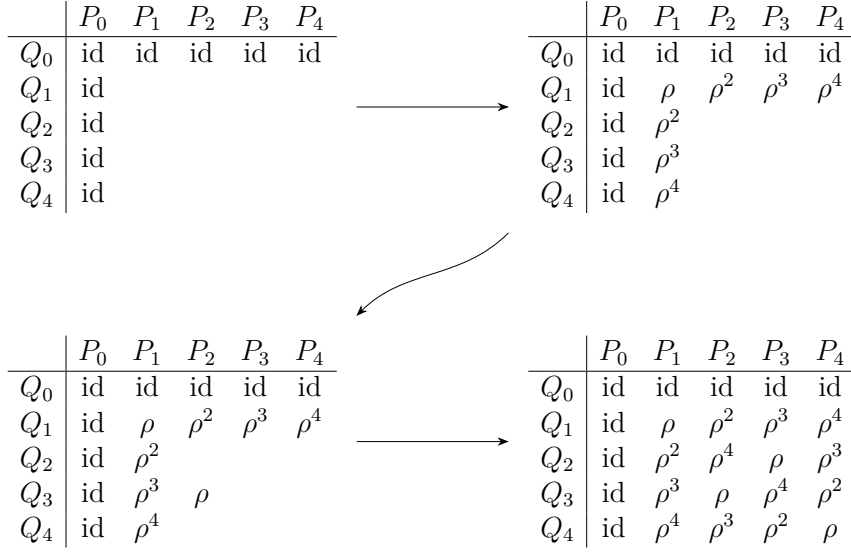
Cikle Q_i in P_j po potrebi preuredimo, zato lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$.

Opazimo, da za $i, j \geq 1$ permutacija $\pi_{ij} \neq \text{id}$. Če bi bila, bi lahko našli cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}=\text{id}} P_j^k \xrightarrow{\text{id}} Q_0^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3(iii)).

Vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Da se prepričamo BŠS vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, kjer $\pi_{ij}(k) = k'$, tako bi našli kratek cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^{k'} \xrightarrow{\pi_{i'j}^{-1}} Q_{i'}^{k'} \xrightarrow{\text{id}} P_0^{k'} \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3(iii)).

Tako smo primorani izbrati za π_{i1} in π_{1j} same različne rotacije. BŠS vzemimo kar naravno izbiro $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo, da je sedaj permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^4 . Vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ je $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \rho^{-1} \rho^2 \rho^{-4} \rho^3 = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel $C_4 = P_1^k \xrightarrow{\rho^{-1}} Q_1^{k-1} \xrightarrow{\rho^2} P_2^{k+1} \xrightarrow{\rho^{-4}} Q_3^{k-3} \xrightarrow{\rho^3} P_1^k$ (2.3(iii)). Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne (glej sliko 8).

Potrditev ustreznosti Konstruirali smo unikatnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.



Slika 8: Permutacije, ki povezujejo petkotnike Hoffman Singletonovega grafa.

Opomba 2.30. Permutacije $\pi_{ij} = \rho^{ij \pmod{5}}$, ki smo jih našli, nam povedo, da med cikli povezave potekajo po naslednjem pravilu.

$$\begin{aligned} \forall i, j, k, m : Q_i^u &\sim P_j^{u+i \cdot j} \pmod{5} \\ P_j^v &\sim Q_i^{v-i \cdot j} \pmod{5} \end{aligned}$$

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki je seveda Mooreov (2.2.1) z ožino 5. Torej, če bi kratek cikel obstajal, bi moral potekati vsaj skozi enega P_i -ja in dva Q_i -ja (ali obratno). Ampak če cikel obišče natanko enega P_i -ja in dva Q_i -ja, potem imamo najmanj $P_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} Q_j^{k'} Q_j^{k'+1} \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} P_i^{k'' \neq k} \xrightarrow{\pi_{ij'}} Q_{j'}^{k'''} Q_{j'}^{k'''+1} \xrightarrow{\pi_{ij'}^{-1}} P_i^k$. Cikla ne moremo zaključiti pred 6-imi koraki.

Edina ostala možnost, ki bi lahko ustvarila cikel, je taka, da obišče natanko dva P_i -ja in dva Q_i -ja, in s tem tvori C_4 . Recimo, da je ta cikel oblike $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Skličemo se na opombo 2.30, ki pove, da iz vozlišča Q_i^u lahko pridemo v P_j^v le, če je $v = u + ij \pmod{5}$. Podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo, in zato iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w zgolj, če je $w = v - jk \pmod{5}$.

Naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ bi tako lahko obstajal le, če bi veljal sistem naslednjih enačb:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \tag{2.13}$$

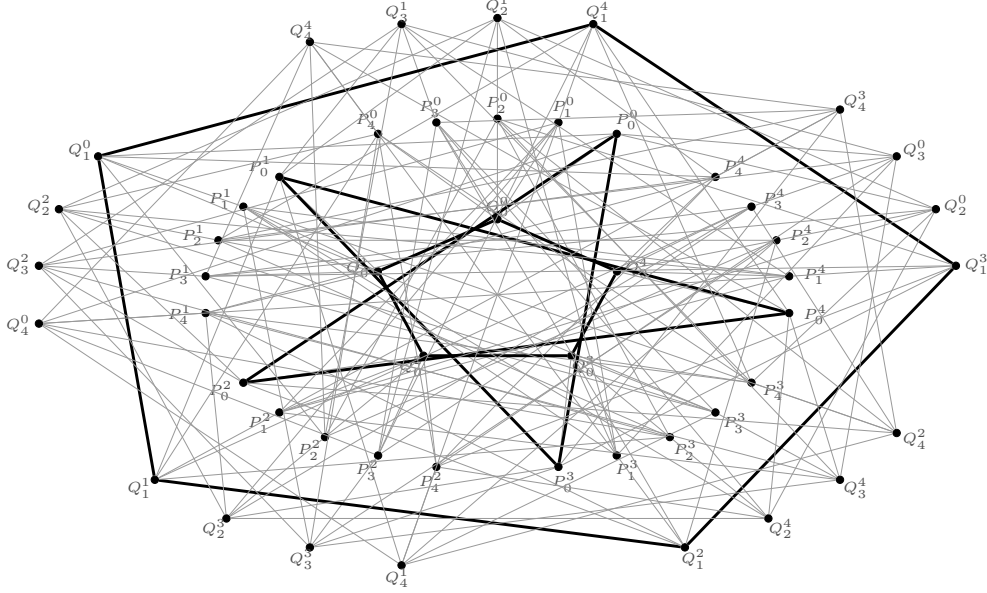
$$w \equiv v - jk \pmod{5} \tag{2.14}$$

$$x \equiv w + kl \pmod{5} \tag{2.15}$$

$$u \equiv x - li \pmod{5} \tag{2.16}$$

Vendar seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + kl - li \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - l) \pmod{5}$. Potem je bodisi $(i - k) \equiv 0$ bodisi $(j - l) \equiv 0$. Ker so i, j, k, l elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, to prisili, da je $i = k$ ali $j = l$, kar pomeni, da tudi tak cikel ne obstaja.

Pokazali smo, da je graf, ki smo ga konstruirali unikaten Mooreov graf stopnje 7 in premera 2.



Slika 9: Hoffman-Singletonov graf.

Grupa avtomorfizmov

Trditev 2.31. Red grupe avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa znaša

$$|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = 50 \cdot 7!.$$

Fiksirali bomo nek cikel C_5 v grafu $\mathcal{H}_7$, recimo P_0 in opazovali njegovo orbito (1.81) ter stabilizatorsko grupo (1.80). Če označimo $G = \text{Aut}(\mathcal{H}_7)$, nam izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.88 pove, da je $|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P_0| |G_{P_0}|$.

Število elementov v orbiti $G \cdot P_0$ je očitno enako številu ciklov C_5 v grafu $\mathcal{H}_7$, v katere lahko P_0 preslikamo. Red stabilizatorja G_{P_0} pa bomo izračunali tako, da bomo našli grupo Π , ki je v njem vsebovana in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 2.32. Red orbite cikla P_0 je enak $|G \cdot P_0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$ in število ciklov C_5 v Hoffman-Singletonovem grafu $\mathcal{H}_7$ je enako $|G \cdot P_0|/10 = 1260$.

Dokaz. Ker ima graf $\mathcal{H}_7$ ožino 5 (2.3(iii)), vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel C_5 . Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču (enem izmed 50-ih). Nadaljujemo jo s poljubnim sosedom (enem izmed 7-ih). Nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega (enem izmed 6-ih), itd. Red orbite je tako določen, cikle pa smo tu šteli vred z vsemi njihovimi rotacijami in zrcaljenji, katerih je za vsak cikel skupaj 10. $\square$

Lema 2.33. Vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 (1.79) permutira Q_i -je, brez rotacij.

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P_0}$. Potem velja $\sigma(Q_k^j) \in \sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\})$. Ker je σ avtomorfizem, ki fiksira P_0 in je $P_0^j \sim Q_k^j$ za vsak k (2.30), velja $\sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \sigma(N(P_0^j) \setminus P_0) = N(P_0^j) \setminus P_0$, kar pomeni, da je $\sigma(Q_k^j) \in \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$, s čimer smo dokazali željeno. $\square$

Zdaj vemo, da lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 , preslika Q_k^j zgolj v $Q_{k'}^j$ za nek k' . Ker pa mora ohraniti tudi povezanost, mora vsak P_i^j preslikati v nak natanko določen $P_{i'}^{j'}$ katerega izbor je utemeljen na spodnjem prikazu. Izberemo lahko dve taki neodvisni bijekciji α in β na $V(\mathcal{H}_7)$, ki fiksirata P_0 , in nato z njima generiramo grupo $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle$, sestavljeno iz vseh možnih produktov elementov α in β .

$$\begin{array}{ccc} Q_i^k \sim P_j^{k+ij} & & Q_i^k \sim P_j^{k+ij} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ Q_{2i}^k \sim P_{3j}^{k+(2i)(3j)} & \Rightarrow \alpha : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{2i}^k \\ P_j^k \mapsto P_{3j}^k \end{cases} & Q_{i+1}^k \sim P_j^{k+(i+1)j} \Rightarrow \beta : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{i+1}^k \\ P_j^k \mapsto P_j^{k+j} \end{cases} \end{array}$$

Opomba 2.34. Preslikavi α in β seveda, po konstrukciji, ohranjata sosedstva ter fiksirata vozlišča cikla P_0 , zato sta avtomorfizma grafa $\mathcal{H}_7$, vsebovana v stabilizatorski grupi G_{P_0} . Posledično je tudi grupa, ki jo generirata, $\Pi \leq G_{P_0}$. Preostane nam pokazati, da je tudi $G_{P_0} \leq \Pi$, torej da je $\Pi = G_{P_0}$.

Lema 2.35. Red grupe Π je enak $|\Pi| = 20$.

Dokaz. Po definiciji je $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle = \{s_1 s_2 \dots s_n \mid n \in \mathbb{N}, s_k \in \{\alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1}\}\}$. Ker lahko pokažemo, da je $\alpha \beta \alpha^{-1} = \beta^m$ za nek m , natančneje za $m = 2$, velja $\Pi = \{\alpha^i \beta^j \mid i, j \in \mathbb{Z}\} = \langle \alpha \rangle \cdot \langle \beta \rangle$.

$$\begin{aligned} (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_i^k) &= (\alpha \circ \beta)(Q_{3i}^k) = \alpha(Q_{3i+1}^k) = Q_{2(3i+1)}^k \equiv Q_{i+2}^k = \beta^2(Q_i^k) \\ (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^k) &= (\alpha \circ \beta)(P_{2j}^k) = \alpha(P_{2j+2j}^k) = P_{6j}^{k+2j} \equiv P_j^{k+2j} = \beta^2(P_j^k) \end{aligned}$$

Če bi predpostavili $\alpha^i \beta^j = \alpha^{i'} \beta^{j'}$ za neke i, j, i', j' , potem bi imeli $\alpha^{i-i'} = \beta^{j'-j}$, kar je mogoče le za $i - i' = 0$ in $j' - j = 0$, saj α vedno fiksira Q_0 , β pa ga nikoli ne. Tako je $|\Pi| = |\langle \alpha \rangle| |\langle \beta \rangle| = 4 \cdot 5 = 20$, saj se lahko prepričamo, da velja $\alpha^4 = \text{id}$ in $\beta^5 = \text{id}$. $\square$

Lema 2.36. Grupa Π je natanko enaka stabilizatorski grupi G_{P_0} in s tem je $|G_{P_0}| = 20$.

Dokaz. Če bi G_{P_0} imel še kako permutacijo $\tau \notin \Pi$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P_0 in še dva Q_i -ja. Namreč po Lagrangevem izreku 1.85 vemo, da je $|G_{P_0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe Π , torej večkratnik števila 20 (2.35). Če je grupa G_{P_0} večja od grupe Π , mora veljati $|G_{P_0}| \geq 2 \cdot 20 = 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.88 je $|G_{P_0}| = |G_{P_0} \cdot Q_0| |(G_{P_0})_{Q_0}|$. Ker G_{P_0} fiksira P_0 in vsak njegov avtomorfizem permutira zgolj Q_i -je brez rotacij (2.33), se posledično Q_0 pri fiksiranem P_0 lahko preslika v natanko enega izmed 5-ih Q_i -jev. Od tod vidimo $|G_{P_0} \cdot Q_0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P_0})_{Q_0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.88 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P_0})_{Q_0}| = |(G_{P_0})_{Q_0} \cdot Q_1| |((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}|$. Ker se Q_1 lahko zdaj preslika, z avtomorfizmi iz $(G_{P_0})_{Q_0}$, zgolj še v enega izmed preostalih 4-ih Q_i -jev, je posledično $|((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}| \geq 8/4 = 2$. To nam res neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in ((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1} \leq G_{P_0}$, $\sigma \neq \text{id}$, ki fiksira P_0 , Q_0 in Q_1 . Vidimo, da σ na množici Q -jev nima rotacij (2.33), zato mora σ fiksirati $S = \{P_0, Q_0, Q_1\}$ točkovno, kar pomeni $\sigma(s) = s$ za vsak $s \in S$.

To povzroči, da za poljubno vozlišče P_j^k , kjer $j \neq 0$, najdemo cikel $C_4 = P_j^k Q_0^k \sigma(P_j^k) Q_1^{k-j} P_j^k$, kar je protislovje (2.3(iii)).

Namreč res imata P_j^k in $\sigma(P_j^k)$ skupna soseda Q_0^k in Q_1^{k-j} , saj velja $N(P_j^k) \cap S = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$ (2.30) in ker σ fiksira S točkovno, tudi $N(\sigma(P_j^k)) \cap S = N(\sigma(P_j^k) \cap \sigma^{-1}(S)) = N(\sigma(P_j^k) \cap S) = N(\{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}) = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$. □

(Dokaz trditve 2.31). Po razmisleku iz uvoda sekcije skupaj s prejšnjimi ugotovitvami lahko res zaključimo, da velja $|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!$. □

Opomba 2.37. Izkaže se, da grupa avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa izomorfna grupi $\text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. Rečemo, da je izomorfna semidirektnemu produktu med projektivno posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 .

2.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje 57 in premera 2 je nerazvozlan. Za namene nadaljevanja, ga bomo imenovali Aschbacherjev graf, označili z $\mathcal{A}_{57}$ in obravnavali v hipotetičnem scenariju, da obstaja.

Po definiciji in lastnostih Mooreovega grafa (glej 2.1, 2.3, 2.4, 2.10), je Aschbacherjev graf $(3250, 57, 0, 1)$ -krepko regularen, razdaljno regularen, ter njegov spekter je enak $\{57^{(1)}, 7^{(1729)}, -8^{(1520)}\}$.

Martinu Mačaju in Jozefu Širánu je uspelo, s pomočjo napredne teorije grup ter računalnika, pokazati, da za grupo avtomorfizmov takega grafa velja $|\text{Aut}(\mathcal{A}_{57})| \leq 375$ [10].

Aschbacherjev graf je tako daleč od vozliščne tranzitivnosti, kar ga loči od vseh ostalih Mooreovih grafov in da misliti, da je bodisi izjemno kompleksen, bodisi neobstoječ.

Mi bomo v celoti pokazali šibkejšo trditev, ki pravi, da Aschbacherjev graf ni razdaljno tranzitiven [1], kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se poljubni dve vozlišči na razdalji i preslikata v poljubni dve vozlišči na razdalji i , za $i = 0, 1, 2$.

Trditev 2.38. Če Aschbacherjev graf obstaja in je razdaljno tranzitiven, potem ima, za poljubno vozlišče ∞ , stabilizatorska grupa $G_\infty < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (1.80) natanko 3 orbite $N_0(\infty), N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$ na množici $V(\mathcal{A}_{57})$, kar pomeni, da vsak avtomorfizem $\sigma \in G_\infty$ deluje tranzitivno tudi na $N_i(\infty)$ ($i = 1, 2$), oziroma, da je $\text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ grupa ranga 3.

Dokaz. Za vsak $i = 0, 1, 2$ in $v \in N_i(\infty)$ je orbita $G_\infty \cdot v \subseteq N_i(\infty)$ (avtomorfizmi ohranjajo razdalje). Ker smo predpostavili, da je graf razdaljno tranzitiven, obstaja $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, ki preslika poljubni dve vozlišči $v, w \in N_i(\infty)$ v poljubni dve vozlišči $v', w' \in N_i(\infty)$ za poljuben $i = 0, 1, 2$. To, za $i = 1$, pomeni, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_1(\infty)$ (je robno tranzitiven), za $i = 2$ pa, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$. $\square$

Definicija 2.39. Za poljuben avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, definirajmo $\text{Fix}(\tau) = \mathcal{A}_{57}[\{v \in V(\mathcal{A}_{57}) \mid \tau(v) = v\}]$, kot podgraf grafa $\mathcal{A}_{57}$, induciran z vozlišči, ki jih fiksira τ .

Trditev 2.40. Za poljuben avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ je $\text{Fix}(\tau)$ bodisi prazen graf, zvezda ali pa Mooreov graf premera 2.

Dokaz. Ker za poljubni dve nepovezani vozlišči $x, y \in \text{Fix}(\tau)$ obstaja enoličen sosed z (2.9), je $\text{Fix}(\tau)$ povezan. Namreč τ kot avtomorfizem, ki fiksira x in y , je primoran ohraniti sosedstva in tako fiksirati tudi njunega unikatnega skupnega soseda z .

Podgraf $\text{Fix}(\tau)$ nato bodisi nima ciklov (je zaradi zgornjega razmisleka zvezda), bodisi pa jih ima, kar zaradi premera 2, implicira ožino $5 = 2 \cdot 2 + 1$, od koder izvemo, da je Mooreov (2.3(iii)). $\square$

Lema 2.41. Če ima involucija $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (tj. $\sigma^2 = \text{id}$), za neko vozlišče $z \in V(\mathcal{A}_{57})$, cikel $(z \sigma(z))$ (tj. $\sigma^2(z) = z$), ter velja $z \sim \sigma(z)$ v grafu $\mathcal{A}_{57}$, potem σ fiksira natanko 56 vozlišč grafa.

Dokaz. Predpostavimo, da obstaja neko vozlišče z grafa $\mathcal{A}_{57}$, ki je sosedno svoji sliki $\sigma(z)$ in za katerega velja $\sigma^2(z) = z$ (tj. imamo cikel $(z \sigma(z))$). Potem σ preslika $\Psi := N_1(z) \setminus \{\sigma(z)\}$ v $\sigma(\Psi) = \sigma(N_1(z) \setminus \{\sigma^{-1}(z)\}) = N_1(\sigma(z)) \setminus \{z\}$, saj ohranja sosedstva in je kot vsak avtomorfizem bijektivna. Taka dva seta vozlišč Ψ in $\sigma(\Psi)$ nimata skupnih elementov, saj bi sicer obstajal $C_3 = z \sim \text{skupni element} \sim \sigma(z) \sim z$ (2.3(iii)). Dalje, za vsak $z_i \in \Psi$ ($1 \leq i \leq 57 - 1$), σ preslika $\Gamma_i := N_1(z_i) \setminus \{z\}$ v $\sigma(\Gamma_i) = \sigma(N_1(z_i) \setminus \{\sigma^{-1}(\sigma(z))\}) = N_1(\sigma(z_i)) \setminus \{\sigma(z)\}$. Vozlišči $z_i \in \Psi$ in $\sigma(z_i) \in \sigma(\Psi)$ ne morata biti povezani, saj bi sicer imeli $C_4 = z \sim z_i \sim \sigma(z_i) \sim \sigma(z) \sim z$ (2.3(iii)).

Posledično med Γ_i in $\sigma(\Gamma_i)$ obstaja natanko eno enolično določeno skupno vozlišče (2.9), ki mu recimo w_i . Ker $\{\sigma(w_i)\} = \sigma(\Gamma_i \cap \sigma(\Gamma_i)) = \{w_i\}$, ga σ tudi fiksira.

Seti $\{z, \sigma(z)\}, \Psi, \sigma(\Psi)$ in $\Gamma_i \forall 1 \leq i \leq 56$ tvorijo particijo vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$, zato izvemo, da so $\{w_i \mid 1 \leq i \leq 56\}$ edina fiksirana vozlišča, in da torej tvorijo natanko vozlišča podgraфа $\text{Fix}(\sigma)$, ki ima tako red enak 56. $\square$

Trditev 2.42. Če je $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ involucija in $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (σ tako fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa).

Dokaz trditve 2.42. Naj bo $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda z centrom ∞ reda f . Če σ fiksira vsa vozlišča iz $N_1(\infty)$, je $f = 57 + 1$. Sicer pa obstaja cikel $(z \sigma(z))$ vsebovan v $N_1(\infty)$ (σ je namreč involucija in $|N_1(\infty)| = 57$). Vzamemo lahko nek $c \in N_2(\infty)$, ki je sosed z z . Potem mora veljati $c \sim \sigma(c)$, saj bi sicer c in $\sigma(c)$ imela enolično določenega soseda (2.9), (ki ni v $N_{\leq 1}(\infty)$), ki bi ga σ morala fiksirati, kar bi kršilo predpostavko, da je ∞ center zvezde $\text{Fix}(\sigma)$.

Lema 2.41 od tu (zaradi $(c \sigma(c)), c \sim \sigma(c)$) implicira, da ima $\text{Fix}(\sigma)$ red $f = 57 - 1$. Tako smo videli, da $\text{Fix}(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$. $\square$

Trditev 2.43. *Involucija σ v stabilizatorju $G_\infty < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ lahko fiksira le 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$.*

Dokaz. Naj bo najprej $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (2.42), kar pomeni, da σ fiksira 56 ali 58 vozlišč v $\mathcal{A}_{57}$. Ker $\sigma \in G_\infty$ fiksira ∞ , privzemimo najprej, da je ∞ center zvezde, σ tako fiksira $58 - 1 = 57$ ali $56 - 1 = 55$ elementov iz $N_1(\infty)$ (množice sosedov centra). Zdaj privzemimo, da je ∞ krak zvezde, potem mu je zgolj center sosed, kar pomeni, da σ fiksira zgolj 1 element iz $N_1(\infty)$.

Če pa $\text{Fix}(\sigma)$ ni zvezda, potem je Mooreov graf (2.40) premera 2 in stopnje Δ (za nek $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$, (2.10)). Ker je ∞ v $\text{Fix}(\sigma)$, ima ∞ natanko Δ fiksiiranih sosedov v $N_1(\infty)$. Vendar po natančnejši inspekciji σ ne more fiksirati zgolj 2-eh elementov v $N_1(\infty)$, saj bi to pomenilo, da je število nefiksiranih elementov enako $|V(\mathcal{A}_{57})| - |\text{Fix}(\sigma)| = 3250 - 5 = 3245$. Involucija σ pa je na $V(\mathcal{A}_{57}) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))$ lahko sestavljena zgolj iz ciklov dolžine 2, kar je tu zaradi lihosti nemogoče. $\square$

Trditev 2.44. *Naj bo $K < G_\infty$ podgrupa stabilizatorja G_∞ , sestavljena iz tistih avtomorfizmov, ki so (kot permutacija) sodi (1.64), tako na $N_1(\infty)$ kot na $N_2(\infty)$. Potem involucija $\sigma \in K$ fiksira natanko zvezdo $\text{Fix}(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[\infty \cup N_1(\infty)]$ ali pa zvezdo $F(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[\alpha \cup N_1(\alpha)]$, za nek $\alpha \in N_1(\infty)$.*

Dokaz. Po trditvi 2.43 vemo, da involucija σ v G_∞ fiksira zgolj 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$. Vendar pa mora biti ob restrikciji $\sigma \in K$, število transpozicij v $N_1(\infty)$ sodo število. Ker sta zgolj $\frac{57-1}{2} = 28$ in $\frac{57-57}{2} = 0$ sodi števili, tako involucija $\sigma \in K$ fiksira bodisi 1 element bodisi 57 elementov iz $N_1(\infty)$.

Če bi bil $\text{Fix}(\sigma)$ Mooreov graf valence 57 (2.40), potem bi $\sigma = \text{id}$ ne bila involucija.

Po trditvi 2.42, $\text{Fix}(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa (2.42). Fiksira lahko 56 vozlišč, zgolj če σ na $N_1(\infty)$ fiksira 1 element. V tem primeru je ∞ list zvezde, kar pomeni, da je v množici $N_2(\infty)$ natanko $|N_2(\infty) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))| = 3192 - 54 = 3138$ nefiksiranih elementov. Vendar potem je v $N_2(\infty)$ natanko $3138/2 = 1569$ transpozicij, kar je v protislovju s predpostavko, da je $\sigma \in K$ soda na $N_2(\infty)$.

Preostane zgolj še možnost, da σ fiksira natanko zvezdo reda 58, enkrat z ∞ kot krakom in drugič z ∞ kot centrom. $\square$

Trditev 2.45. *Grupa $K < G_\infty$, kot definirana v 2.44, je sodega reda.*

Dokaz. Definirajmo homomorfizem $\varphi : G_\infty \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tako, da vsaki $\sigma \in G_\infty$ priredi par (a, b) , kjer je $a = 0$ če je σ soda na $N_1(\infty)$ in $a = 1$ sicer, ter $b = 0$ če je σ soda na $N_2(\infty)$ in $b = 1$ sicer. Formalno izberemo $\varphi(\sigma) = (\text{sgn}_{N_1(\infty)}(\sigma), \text{sgn}_{N_2(\infty)}(\sigma))$, kjer sgn označuje parnost permutacije.

Očitno je $K = \varphi^{-1}(0, 0)$ jedro homomorfizma φ , saj je K definirana kot množica vseh elementov, ki so sodi na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Po izreku o homomorfizmu (1.48) je $G_\infty/K = G_\infty/\ker \varphi \cong \text{im}(\varphi) = \varphi(G_\infty)$ in zato $[G_\infty : K] = |G_\infty/\ker(\varphi)| = |\varphi(G_\infty)| \leq |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$.

Po predpostavki razdaljne tranzitivnosti G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ (2.38) in očitno je $|N_2(\infty)| = 3192 = 8 \cdot 399$ deljivo z 8. Tako torej velja $|G_\infty| = |G_\infty \cdot$

$x|(G_\infty)_x| = |N_2(\infty)||G_\infty|_x = 8 \cdot 399|G_\infty|_x$ za poljuben $x \in N_2(\infty)$ (2.38). $|G_\infty|$ je tako deljiv z 8. Dalje pa je $|K| = |G_\infty|/[G_\infty : K] = \frac{8m}{|G_\infty : K|}$, za nek $m \in \mathbb{N}$. Ker je $[G_\infty : K] \leq 4$ sodo, je $|K|$ deljiv vsaj z $8/4 = 2$ kar pokaže, da je K soda grupa. $\square$

Trditev 2.46. *Stabilizator K_α vsebuje involuciji u in v , ki fiksirata 58 redne zvezdi $\text{Fix}(u)$ in $\text{Fix}(v)$ s centroma ∞ in α , za poljubno $\alpha \in N_1(\infty)$.*

Dokaz. Vemo, da je red K sod (2.45), torej deljiv z 2. Potem po Cauchyevem izreku (1.67) obstaja element $u \in K < G_\infty$, katerega red je 2 ($u^2 = \text{id}$) in je torej involucija. Po trditvi 2.44 obstaja zvezda $\text{Fix}(u)$ s centrom ∞ ali $\alpha \in N_1(\infty)$ reda 58, ki jo u fiksira. Privzemimo, da je $\text{Fix}(u)$ zvezda s centrom ∞ . Ker je $\alpha \in N_1(\infty)$ velja tudi $u \in K_\alpha < K$ (2.44).

Ker smo privzeli, da je $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven, lahko preslikamo ∞ v α z nekim avtomorfizmom $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, ($\tau(\infty) = \alpha$). Posledično lahko tvorimo $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1} \in G_{\infty, \alpha}$, ki je tudi očitno involucija. Velja $v \in K_\alpha$, saj ima natanko $|N_1(\infty)| - 1 = 4 \cdot 14$ nefiksiranih elementov v $N_1(\infty)$ in $|N_2(\infty)| - 56 = 3192 - 56 = 4 \cdot 784$ nefiksiranih elementov v $N_2(\infty)$, kar, ker v je involucija, pomeni, da je v tudi v $K \cap G_{\infty, \alpha} = K_\alpha$.

Tako je $\text{Fix}(v)$ ravno zvezda reda 58 s centrom α . Namreč τ^{-1} je preslikal α v ∞ , kjer smo našli zvezdo $F(u)$ s centrom ∞ , ki se je nato preslikala s τ v zvezdo s centrom α . Podobno, tudi če u fiksira zvezdo s centrom α , potem $v = \tau^{-1} \circ u \circ \tau$ fiksira zvezdo s centrom ∞ . $\square$

Trditev 2.47. *Involuciji u in v lahko izberemo vsebovani v Sylowi 2-podgrupi (tj. maksimalni podgrupi reda 2) S za K_α .*

Dokaz. Grupa $\{\text{id}, u\}$ je reda 2, torej je 2-podgrupa, in zato vsebovana v neki Sylowi 2-podgrupi $S_1 \leq K_\alpha$. Podobno je $\{\text{id}, v\}$ vsebovana v neki, morda drugi, Sylowi 2-podgrupi $S_2 \leq K_\alpha$. Iz lastnosti Sylowovih podgrup vemo, da sta si S_1 in S_2 konjugirani v K_α , oziroma, da $\exists k^* \in K_\alpha$, tak da je $S_2 = k^* \circ S_1 \circ (k^*)^{-1}$. Vendar pa hkrati u in v nista konjugirani v K_α saj bi sicer fiksirala zvezdi z enakima centroma. Izberemo torej $u^* = k^* \circ u \circ (k^*)^{-1} \in S_2$ in $v \in S_2$, ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ oziroma α . $\square$

Trditev 2.48. *Izberemo lahko taki involuciji u in v iz K_α , ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ in α , da komutirata (tj. $uv = vu$).*

Dokaz. Ker ima vsaka končna Sylowa 2-podgrupa netrivialen center, obstaja vsaj ena involucija v njem. Vendar involucija iz K_α ima v centru ∞ (je tipa u) ali pa je tipa v , ki fiksira zvezdo s centrom α , za nekega $\alpha \in N_1(\infty)$.

Ne glede na to katera od njiju je v centru, bosta u in v komutirali, torej $uv = vu$. To je tudi involucija saj $(uv)(uv) = vuuv = v \text{id} v = \text{id}$. $\square$

Izrek 2.49. *Aschbacherjev graf, oziroma hipotetični Mooreov graf valence 57, ni razdaljno tranzitiven.*

Dokaz. Videli smo (2.48), da imamo involucijo $uv \in S_2 < K_\alpha < K$, ki fiksira zgolj točki ∞ in α v $N_1(\infty) \cup N_1(\alpha)$. Vendar hkrati vsaka involucija v K fiksira zvezdo reda 58 (2.44). Protislovje. $\square$

2.3 Neobstoj Mooreovih grafov

Hoffman in Singleton [8] pokažeta, da Mooreovi grafi za premer 3 ne obstajajo, z izjemo trivialnega primera C_7 .

Štetje sprehodov Plesník [12] razvije metodo s katerimi z računalniško asistenco pokaže, da Mooreovi grafi za premer 4 ne obstajajo vse do neke meje.

F_n označuje število sprehodov dolžine n , kjer prva in zadnja povezava poteka po zadnjem nivoju $N_D(w)$. Očitno mora tako po ostalih nivojih potekati sodo število (recimo $2t$) povezav. Prvo povezavo (po $N_D(w)$) lahko izberemo na $(d-1)$ načinov, potem lahko nadaljujemo po ostalih nivojih. Ko se nižamo proti w nimamo se lahko nižamo le po eni poti, ter ko se vračamo proti $N_D(w)$ imamo $(d-1)$ možnosti. Tako s povezavami pri teh ostalih nivojih doprinesemo še faktor $(d-1)^t$. Ker nam je zdaj preostalo še $n-2t-1$ korakov preden zaključimo sprehod, v množici $N_D(w)$ dobimo še faktor $(d-2)^{n-2t-1}$, saj ne smemo izbrati poti, po kateri bi se vrnili v začetno vozlišče. Po takšnih premislekih je Plesník dobil naslednjo identiteto.

$$N(t, n) = (\Delta - 1)^{t+1} (\Delta - 2)^{n-2t-1} \quad (2.17)$$

$$F_n = \sum_{t=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-t-2}{t} N(t, n) \quad \forall n \geq 2 \quad (2.18)$$

Potem izračuna, za vsak rob grafa, število ciklov dolžine $2D+n$, ki ga označi z r_{2D+n} , in dobi:

$$r_{2D+n} = r_{2D+n-2} + (\Delta - 1)^{D-1} (F_n - F_{n-2}) \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.19)$$

Potem dokaže še preprosto dejstvo, da če je nek rob vsebovan v natanko r podgrahih, ki so vsi cikli dolžine $2D+1$, in je teh podgrafov s in je v vsakem m povezav, potem velja $r|E| = sm$ oziroma $r|E| \equiv 0 \pmod{m}$.

Po tem malem dokazu, očitno sledi njegov izrek, ki pravi

$$\frac{1}{2} (1 + \Delta \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i) r_{2D+n} \equiv 0 \pmod{2D+n} \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.20)$$

S pomočjo te enačbe, ki jo z Fermatovim izrekom še oplemeniti, računalniško ovrže obstoj Mooreovih grafov za parametra $(D, \Delta) \in [3, 100]^2 \cup (\{3\} \times [3, 1000])$.

Krotenje lastnih vrednosti Bannai in Ito [2] zaključita vprašanje o neobstoju, in pokažeta, da z izjemo trivialnih primerov, Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$ ne obstajajo.

Če močno povzamemo, to storita tako, da uporabita dejstvo, da so Mooreovi grafi razdaljno regularni, torej opazujeta njegovo presečno matriko

$$M = \begin{bmatrix} 0 & D & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & D-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & D-1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & D-1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vesta, da se njen karakteristični polinom ujema z minimalnim polinomom matrike sosednosti Mooreovega grafa. Njen karakteristični polinom lahko dobimo z izračunom $G_D := \det(xI - M)$. Dobimo rekurzijo $f_D() = xf^{D-1} - (D-1)f^{D-2}$, z začetnimi pogoji $f^0 = 1$ in $f^1 = x$. Izkaže se, da obstaja povezava med $G^{\Delta,D}(x) = f^D(x) + (D-1)f^{D-1}(x)$.

Od tu dalje uporabita formulo, ki jo poda Higman [6, lema 3.4], ki pravi, da $m(\theta_i) = \frac{\text{sl}(f_i^D(A))}{f_i^D(\theta_i)}$, kjer je $f_i^D(x) = f^D(x)/(x - \theta_i)$.

Izračunata, da je $m(\theta_i) = \frac{Df^{D-1}(\theta_i)}{(\theta_i - D)\frac{\partial G^{\Delta,D-1}}{\partial x}(\theta_i)}$. Tako sta z substitucijo $x = 2s \cos(\phi)$ in $s^2 = D - 1$ izrazila $m(\theta_i)$ kot trigonometrično funkcijo.

Z analizo ničel funkcije $G^{\Delta,D}(x)$ (ki se ujema z lastnimi vrednostmi Mooreovega grafa) pokažeta, da so lastne vrednosti razporejene dokaj enakomerno in sta naša intervalske omejitve zanjih.

Potem jima je preko formule za $m(\theta_i)$ preko razmerja večkratnosti po mnogo analitičnih neenakostih uspelo pokazati, da sta večkratnosti od največje lastne vrednosti (izključajoč trivialno lastno vrednost D) θ_1 in najmanjše lastne vrednosti θ_D manjše od vseh ostalih.

Potem je sledilo, da morata biti algebrasko konjugirani. Pokazala sta, da sta bodisi obe iracionalni in potem bi moralo biti $\theta_1 + \theta_D \in \mathbb{Z}$ kar je bilo protislovje, ali pa da sta obe racionalni, vendar sta že za θ_D pokazala, da je interval okoli nje tako majhen, stran od celih števil, da ne dopušča celosti, razen v nekih omejenih primerih, ki sta jih preverila računalniško.

2.4 Klasifikacija Mooreovih grafov

V prejšnjih sekcijah smo se sprehodili skozi zgodovino Mooreovih grafov, od njihove definicije, vse do njihovih konstrukcij in neobstoja. Naslednji izrek je povzetek rezultatov, ki smo jih pridobili v prejšnjih poglavjih.

Izrek 2.50 (Klasifikacija Mooreovih grafov). *Vsi Mooreovi grafi, z izjemo hipotetičnega Aschbacherjevega grafa valence 57, so znani, ter navedeni v naslednjem seznamu.*

- (i) Polni grafi $K_{\Delta+1}$ za $n \geq 1$ (premera 1 in stopnje Δ).
- (ii) Cikli C_{2D+1} za $D \geq 1$ (premera D in stopnje 2).
- (iii) Petersenov graf (premera 2 in stopnje 3).
- (iv) Hoffman-Singletonov graf (premera 2 in stopnje 7).

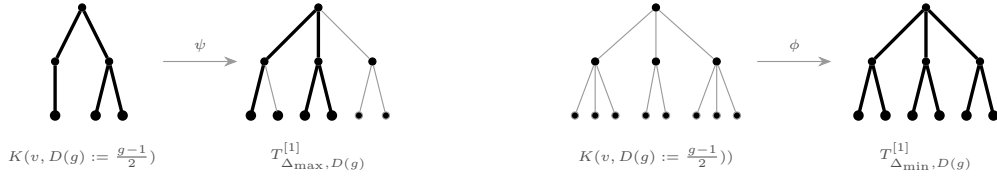
3 Razširitev Mooreovih grafov

3.1 Pogled s strani ožine

V prejšnjih sekcijah smo opazili, da so Mooreovi grafi močno povezani z ožino (2.3). Vsak graf, v katerem se ožina g izraža kot funkcija premera D s predpisom $g(D) = 2D + 1$, je Mooreov. Ekvivalentno je tudi vsak graf, ki dovoljuje predpis $D(g) =$

$(g-1)/2$, Mooreov reda $M^{\Delta, D(g)}$ (2.1). Tudi Mooreova meja $M^{\Delta, D(g)}$ ima intuitivno interpretacijo – predstavlja spodnjo mejo za število vozlišč grafa minimalne stopnje Δ in lihe ožine g .

Opomba 3.1. Da to drži, se lahko prepričamo z unikatnem a elegantnem načinom. Najprej se spomnimo, da predpis $D(g) = (g-1)/2$ predstavi ravno najmanjši možen premer v poljubnem grafu, saj vedno velja $g \leq 2D + 1$ oz. $D \geq (g-1)/2$. Potem lahko za poljubno vozlišče v definiramo kroglo $K(v, D(g))$ kot podgraf induciran z množico vozlišč $\sqcup_{i=0}^{D(g)} N_i(v)$. Kroglu $K(v, D(g))$ je drevesni podgraf minimalne stopnje Δ , ki ga lahko vložimo Δ -regularno drevo $T_{\Delta, D(g)}^{[1]}$ premera $D(g)$ s pomočjo neke surjekcije $\phi : K(v, D(g)) \rightarrow T_{\Delta, D(g)}^{[1]}$. Ker ima $\phi(K(v, D(g)))$ natanko $M^{\Delta, D(g)}$ vozlišč je to tudi spodnja meja za število vozlišč prvotnega grafa (glej sliko 10).



Slika 10: Vložitev vozlišč poljubnega grafa minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$ in ožine g v regularno drevo premera $D(g)$, kjer prva slika z injekcijo ψ prikazuje Mooreovo mejo kot zgornjo mejo, druga slika pa, z surjekcijo ϕ , kot spodnjo.

Trditev 3.2. Poljuben graf minimalne stopnje Δ in sode ožine g ima spodnjo mejo za število vozlišč enako:

$$2 + 2(\Delta - 1) + \dots + 2(\Delta - 1)^{\frac{g}{2}-1}.$$

Dokaz. Vzemimo poljuben rob uv ter štejmo števila vozlišč, ki so od njega oddaljena i povezav. Lahko si predstavljamo, da se iz vozlišča u in v razširjamo v nasprotnih smereh kot drevo in da se listi obeh dreves (zaradi ožine) smejo srečati šele na nivoju $g/2$ oz. $N_{\frac{g}{2}-1}(uv)$. Tako smo dobili $|V| = \sum_{i=0}^{g/2-1} |N_i(uv)| \leq 2 \sum_{i=0}^{g/2-1} (\Delta - 1)^i$, kjer drži enakost, če je graf regularen. Iz narave izpeljave sledi tudi, da je vsak regularen graf, ki dosega tako mejo, dvodelen. $\square$

Definicija 3.3. Dvodelni Mooreov graf je regularen graf premera D in ožine $g = 2D$.

Opomba 3.4. Dvodelni Mooreovi grafi so natanko tisti, ki dosegaajo spodnjo mejo za število vozlišč grafov sode ožine in dane minimalne stopnje (glej dokaz trditve 3.2). Pripadajo družini razširjenih Mooreovih grafov, ki jo bomo definirali v nadaljevanju.

Definicija 3.5 (Razširjena Mooreova meja). Pravimo, da je graf razširjeno Mooreov, če pri minimalni stopnji Δ in ožini g dosega spodnjo mejo za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta, g}$

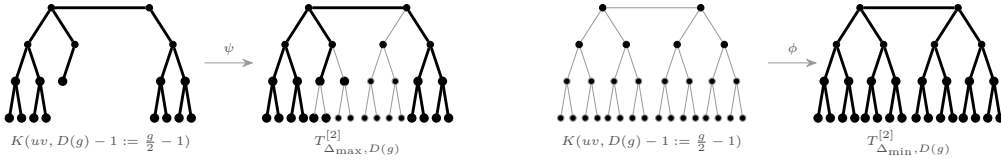
$$\widetilde{M}^{\Delta, g} = \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je soda.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Meji za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta, g}$ bomo rekli razširjena Mooreova meja. Predstavlja izboljšavo klasične Mooreove meje.

Trditev 3.6. Poljuben graf minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$, premera D in ožine g zadošča naslednjim mejam za število vozlišč:

$$\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V| \leq \begin{cases} \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}, & \text{graf je dvodelen} \\ M^{\Delta_{\max},D}, & \text{sicer.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Dokaz. Z opombo 3.1 in trditvijo 3.2 smo pokazali $\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V|$. Neenakost $|V| \leq M^{\Delta_{\max},D}$ je predstavitev običajne Mooreove meje in zato očitna ter velja za vse grafe. Neenakost $|V| \leq \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$ pa je izboljšava za dvodelne grafe pri katerih je največja možna ožina $2D$. To je ekvivalentno temu, da je največji možen premer enak D on koder lahko v slogu opombe 3.1 izpeljemo zgornjo mejo za število vozlišč, tukaj z injekcijo ψ iz $K(uv, D-1)$ v $\Delta_{\max}$ -regularno drevo z dvema korenoma $T_{\Delta_{\max},D}^{[2]}$ in s D nivoji, ki da zgornjo mejo $\widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$. $\square$



Slika 11: Vložitev vozlišč poljubnega dvodelnega grafa ožine g v neskončno regularno drevo vizualizira Mooreovo mejo za dvodelne grafe, prvič kot zgornjo mejo, drugič kot spodnjo.

3.2 Dvodelni Mooreovi grafi

Vozlišča dvodelnih Mooreovih grafov lahko razdelimo v dve disjunktni neodvisni množici $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$, od koder nato povezave predstavimo z incidenčno relacijo $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. Ko dodamo še interpretacijo, da so vozlišča množice $\mathcal{P}$ točke, vozlišča množice $\mathcal{L}$ pa premice, dobimo geometrijski pogled – dobimo geometrijo ranga 2, ki jo predstavimo s trojico $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$.

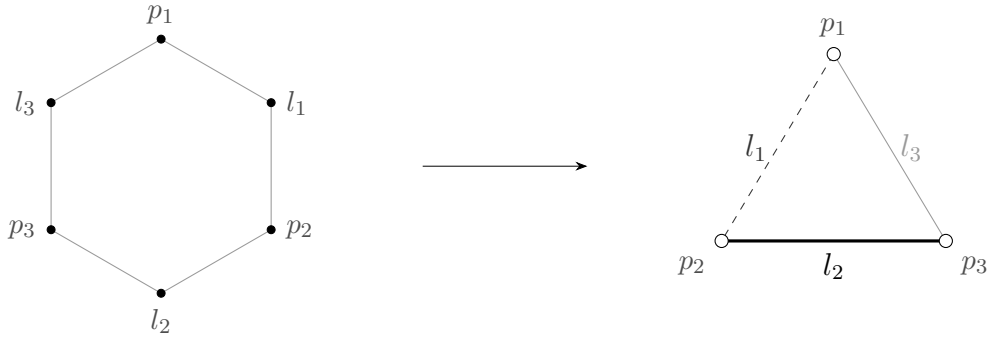
S take perspektive je tako poljuben $2n$ -kotnik grafa predstavljen kot nabor n točk in n premic, kjer incidenčna relacij $\mathbf{I}$ narekuje sosedstva. V smislu geometrije ranga 2 ga predstavimo kot običajni n -kotnik (glej sliko 12).

Definicija 3.7. Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2 sestavljena iz n točk in n premic, ki med seboj alternirajo in tvorijo cikel dolžine $2n$. To je:

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \{p_1, \dots, p_n\}, \quad \mathcal{L} = \{l_1, \dots, l_n\} \\ \mathcal{I} &= \{(p_1, l_1), (p_2, l_1), (p_2, l_2), \dots, (p_n, l_n), (p_1, l_n)\}. \end{aligned}$$

Opomba 3.8. V geometriji ranga 2 pravimo, da točka p leži na premici l oziroma, da premica l nosi točko p , če je $(p, l) \in \mathbf{I}$ in pišemo $p\mathbf{I}l$ oz. $l\mathbf{I}p$.

Definicija 3.9. Rekli bomo, da je geometrija ranga 2 regularna, če obstaja število $\Delta \in \mathbb{N}$, tako, da vsaka premica nosi Δ točk in vsaka točka leži na Δ premicah, oziroma ekvivalentno, če je kot graf Δ -regularna.



Slika 12: Cikel C_6 je dvodelen in zato dopušča geometrijsko interpretacijo, kjer je običajni trikotnik. Vsi sodi cikli so dvodelni Mooreovi grafi.

Trditev 3.10. *Dvodelni Mooreov graf premera D je regularna geometrija ranga 2, kjer sta poljubna dva elementa $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ vsebovana v nekem običajnem D -kotniku in kjer hkrati ni običajnih n -kotnikov za $n < D$.*

Dokaz. Trditev je ekvivalentna trditvi, ki pravi, da je dvodelni Mooreov graf regularen graf premera D in ožine $2D$ – to sovпада z definicijo (3.3). $\square$

Opomba 3.11. V geometrijah ranga 2 obstaja tudi pojem t.i. posplošenih večkotnikov, ki so definirani kakor dvodelni Mooreovi grafi v trditvi 3.10, vendar dopuščajo, biregularnost t.j. da so stopnje točk in premic lahko različne. Dvodelni Mooreovi grafi so natanko regularni posplošeni večkotniki.

Definicija 3.12. Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2, kjer sta poljubna dva elementa vsebovana v nekem običajnem n -kotniku in kjer hkrati ni običajnih m -kotnikov za $m < n$. Posplošenemu večkotniku, ki je regularna geometrija pravimo regularni posplošeni večkotnik.

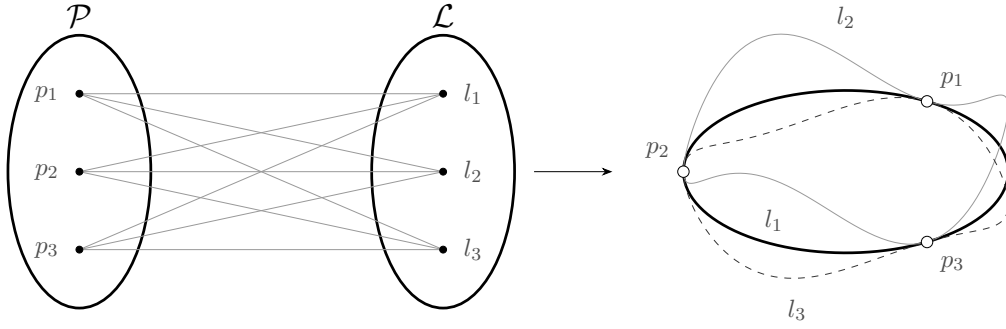
Opomba 3.13. Vsak posplošeni D -kotnik je vsaj biregularen.

Dokaz. Predstavimo posplošeni D -kotnik kot graf. Vzemimo neki vozlišči $u, v \in \mathcal{P}$ na razdalji $2D$ in naj bo Δ stopnja vozlišča v . Po definiciji posplošenega večkotnika obstaja cikel C_{2D} , ki vsebuje u in v . Iz vsakega sosednega vozlišča $z \in N_1(v)$ vodi enolična pot P_z dolžine $2D - 1$ do vozlišča u , saj bi sicer kršili pogoj o ožini $g = 2D$ ali pa o premeru D . Pokazali smo, da imata u in v enako stopnjo – velja še več: vsaki vozlišči na razdalji $2D$ imata enako stopnjo. Ker je graf dvodelen je tako bodisi regularen bodisi biregularen. $\square$

Izrek 3.14 (Feit-Higmanov izrek). *Dvodelni (Δ, D) -Mooreovi grafi oz. Δ -regularni posplošeni D -kotniki obstajajo le za $\Delta = 2$ in so običajni D -kotniki (tj. cikli C_{2D}), ali pa $D \in \{2, 3, 4, 6\}$.*

Opomba 3.15. Izrek sta leta 1964, za splošne posplošene večkotnike, dokazala Feit in Higman [6], kasneje tudi Kilmoyer in Solomon [9].

Opomba 3.16. Δ -regularni posplošeni 2-kotniki so natanko popolni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ (13).



Slika 13: Popolni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ so dvodelni Mooreovi grafi in so tudi Δ -regularni posplošeni dvokotniki.

3.2.1 Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki

Posplošeni trikotniki so geometrije ranga 2 v katerih ni običajnih 2-kotnikov, in kjer sta poljubna dva elementa vsebovana v nekem običajnem 3-kotniku. To je ekvivalentno temu, da med poljubnima dvema točkama obstaja natanko ena premica, in med poljubnima dvema premicama obstaja natanko ena točka.

Če z dodatnim pogojem izločimo še degenerirane primere (tj. običajne trikotnike in biregularne “majhne” geometrije), dobimo t.i. *projektivne ravnine*.

Definicija 3.17. Projektivna ravnina je geometrija ranga 2, ki zadošča naslednjim aksiomom:

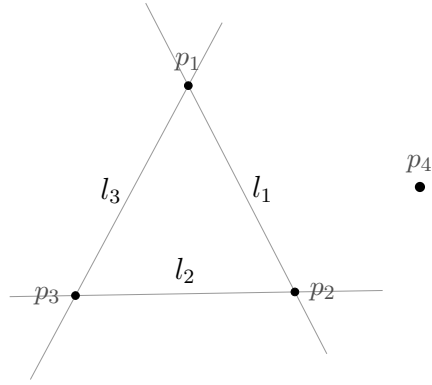
- (i) Poljubni dve točki povezuje natanko ena premica.
- (ii) Poljubni dve premici se sekata v natanko eni točki.
- (iii) Obstajajo štiri točke, take, da nobena premica ne nosi več kot dveh izmed njih.

Definicija 3.18. Podgeometrija geometrije $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ je geometrija $(\mathcal{P}', \mathcal{L}'; \mathbf{I}')$, kjer so $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ in $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L}')$.

Opomba 3.19. Vsaka projektivna ravnina je tako n -regularna (za nek $n \in \mathbb{N}$), vsebuje natanko $n^2 - n + 1$ točk in $n^2 - n + 1$ premic in je dvodelni Mooreov graf premera 3 (3.11).

Dokaz. Ker so vsi posplošeni večkotniki biregularni (3.13), je v projektivni ravnini na vsaki premici n_p točk in na vsaki točki n_l premic. Ker poljubni točki določata natanko eno premico, je v geometriji $|\mathcal{P}| = n_l(n_p - 1) + 1$ in ker poljubni dve premici določata natanko eno točko, je $|\mathcal{L}| = n_p(n_l - 1) + 1$. Ker relacija $\mathbf{I}$ vsebuje $|\mathcal{P}|n_l = |\mathcal{L}|n_p$ elementov, sledi $(n_l - n_p)(n_l - 1)(n_p - 1) = 0$. Ker projektivne ravnine izključujejo degenerirane primere, je $n_l = n_p =: n$. $\square$

Desarguesove projektivne ravnine V poljubnem končnem vektorskem prostoru $\mathbb{K}^3$, ($n \in \mathbb{N}$) dve premici določata natanko eno ravnino skozi izhodišče, in dve ravnini, s presekom, določata natanko eno premico. Vsaka premica je oblike $\{\lambda x \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ ($x \in \mathbb{K}^3 \setminus \{0\}$) in vsebuje $|K| - 1$ neničelnih vektorjev in vsaka ravnina je oblike $\{\lambda x + \mu y \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$ ($x, y \in \mathbb{K}^3 \setminus \{0\}$, x in y linearno neodvisna)



Slika 14: Aksioma projektivne ravnine (i) in (ii) zagotavljata obstoj običajnih trikotnikov in preprečujeta obstoj običajnih dvokotnikov (tj. zagotavljata ožino grafa $g = 6$). Tretji aksiom pa zagotavlja ustrezno zanimivost geometrije (tj. preprečuje degenerirane primere). Na sliki je podgeometrija (3.18) vsake projektivne ravnine.

in vsebuje $|\mathbb{K}|^2 - 1$ neničelnih točk. Vsaka ravnina tako vsebuje $\frac{|\mathbb{K}|^2 - 1}{|\mathbb{K}| - 1} = |\mathbb{K}| + 1$ premic, in vsaka premica leži na $|\mathbb{K}| + 1$ ravninah. Za našo geometrijo $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ nastavimo množico točk $\mathcal{P}$ kot množico premic, množico premic $\mathcal{L}$ kot množico ravnin. S tem ko incidenčno relacijo $\mathbf{I}$ definiramo kot inkluzijo podprostorov, dobimo $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularno projektivno ravnino (3.17).

Ker so vsa končna polja $\mathbb{K}$ izomorfna $\text{GF}(q)$ za neko $q = p^n$, kjer je p praštevilo in $n \in \mathbb{N}$, lahko zapišemo naslednjo trditev.

Trditev 3.20. *Naslednja konstrukcija, za vsako končno polje $\text{GF}(q)$, definira projektivno ravnino $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$:*

definirajmo množico točk $\mathcal{P}$ kot 1-dimenzionalne podprostore vektorskega prostora $\text{GF}(q)^3$, $\mathcal{L}$ pa kot 2-dimenzionalne. Nato definirajmo incidenčno relacijo $\mathbf{I}$ kot inkluzijo podprostorov.

Opomba 3.21. Projektivnim ravninam, ki dopuščajo tako konstrukcijo, pravimo *Desarguesove projektivne ravnine*. So poseben primer projektivnih prostorov in njihovi grafi so $(q + 1)$ -regularni.

Definicija 3.22. Projektivni prostor $\text{PG}(n, \text{GF}(q))$ dimenzije n je geometrija ranga n (tj. nabor $(\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n; \mathbf{I})$), konstruirana nad vektorskim prostorom $\text{GF}(q)^{n+1}$, tako, da $\mathcal{A}_i$ predstavlja množico vseh i -dimenzionalnih podprostorov vektorskega prostora $\text{GF}(q)^{n+1}$, in je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ inkluzija podprostorov.

Običajno 1-dimenzionalnim podprostorom pravimo *točke*, 2-dimenzionalnim *premic*, 3-dimenzionalnim *ravnine*, itd.

Zgled 3.23. Vzemimo najmanjše končno polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo najmanjšo projektivno ravnino $\text{PG}(2, \text{GF}(2))$, ki ji pravimo *Fanova ravnina*. Njena množica točk je

$$\mathcal{P} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\},$$

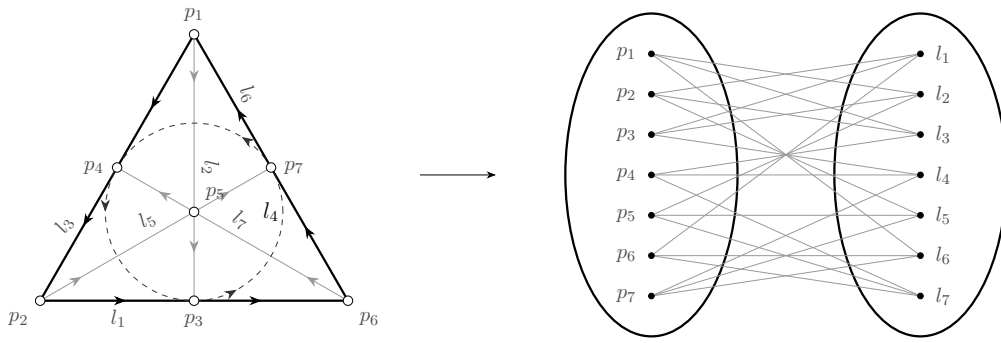
množica premic pa

$$\mathcal{L} = \{(1, 0, 0)^\perp, (0, 1, 0)^\perp, (0, 0, 1)^\perp, (1, 1, 0)^\perp, (1, 0, 1)^\perp, (0, 1, 1)^\perp, (1, 1, 1)^\perp\},$$

kjer si $z(a, b, c)$ mislimo 1-dimenzionalni podprostor definiran kakor $\{(\lambda a, \lambda b, \lambda c) \mid \lambda \in \text{GF}(2)\}$, in $z(a, b, c)^\perp$ ravnino z normalo (a, b, c) . Ker je $\mathbf{I}$ inkluzija podprostorov, je incidenčna relacija definirana kot $(a, b, c) \mathbf{I} (x, y, z)^\perp$ natanko tedaj, ko je $(a, b, c) \in (x, y, z)^\perp$, oziroma $ax + by + cz = 0$. Eksplicitno je to:

$$\begin{aligned} (1, 0, 0) \mathbf{I} \{(0, 0, 1)^\perp, (0, 1, 0)^\perp, (0, 1, 1)^\perp\} &\implies p_1 \mathbf{I} \{l_3, l_2, l_6\} \\ (0, 1, 0) \mathbf{I} \{(0, 0, 1)^\perp, (1, 0, 0)^\perp, (1, 0, 1)^\perp\} &\implies p_2 \mathbf{I} \{l_3, l_1, l_5\} \\ (0, 0, 1) \mathbf{I} \{(0, 1, 0)^\perp, (1, 0, 0)^\perp, (1, 1, 0)^\perp\} &\implies p_3 \mathbf{I} \{l_2, l_1, l_4\} \\ (1, 1, 0) \mathbf{I} \{(0, 0, 1)^\perp, (1, 1, 0)^\perp, (1, 1, 1)^\perp\} &\implies p_4 \mathbf{I} \{l_3, l_4, l_7\} \\ (1, 0, 1) \mathbf{I} \{(0, 1, 0)^\perp, (1, 0, 1)^\perp, (1, 1, 1)^\perp\} &\implies p_5 \mathbf{I} \{l_2, l_5, l_7\} \\ (0, 1, 1) \mathbf{I} \{(1, 0, 0)^\perp, (0, 1, 1)^\perp, (1, 1, 1)^\perp\} &\implies p_6 \mathbf{I} \{l_1, l_6, l_7\} \\ (1, 1, 1) \mathbf{I} \{(1, 1, 0)^\perp, (1, 0, 1)^\perp, (0, 1, 1)^\perp\} &\implies p_7 \mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\}, \end{aligned}$$

kjer smo točke in premice preimenovali v p_i in l_i za lažjo predstavitev s sliko 15. $\diamond$



Slika 15: Fanova ravnina in njen incidenčni graf, ki je dvodelni Mooreov graf.

Nedesarguesove projektivne ravnine Nedesarguesove projektivne ravnine so tiste, ki ne dopuščajo koordinatizacije s pomočjo vektorskega prostora. Rečemo lahko, da so to redkejšje in bolj eksotične projektivne ravnine, ki jih je težje konstruirati. Predno se vanje zaletimo si pogledjmo alternativno definicijo projektivne ravnine, ki uporablja koncept posebnih točk in premic v neskončnosti.

Trditev 3.24. *Geometrija $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, dobljena na naslednji način, s pomočjo neke množice $\mathbb{R}$ in preslikave $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom $T(x, m, k) = mx + k$, je projektivna ravnina.*

Množico $\mathcal{P}$ sestavimo iz elementov treh vrst, tj. iz: točk $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, točk “v neskončnosti” (m) , $m \in \mathbb{R}$ in točke “v neskončnosti” (∞) . Množico $\mathcal{L}$ pa dualno, prav tako iz elementov treh vrst, sestavimo iz: premic $[m, k] \in \mathbb{R}^2$ “naklona” m in “odreza” k , “navpičnih” premic $[x]$ in “navpične” premice “v neskončnosti” $[\infty]$. Incidenčna relacija pa je definirana sledeče: točka “v neskončnosti” (∞) je incidenčna z “navpičnimi” premicami $[\infty]$ in $[x]$ za vsak $x \in \mathbb{R}$, točka “v neskončnosti” (m) je incidenčna z točko v “neskončnosti” (∞) in vsemi “smernimi” premicami $[m, k]$ za $k \in \mathbb{R}$. Točke (x, y) so nato incidenčne z vsemi “navpičnimi” premicami $[x]$ in vsemi “smernimi” premicami $[m, k]$ natanko tedaj, ko velja $T(x, m, k) = y$.

Opomba 3.25. Vse Desarguesove projektivne ravnine lahko predstavimo s konstrukcijo iz trditve 3.24, kjer je $(\mathbb{R}, \cdot, +)$ polje. Izkaže se še več – tudi vsako nedesarguesovo projektivno ravnino lahko konstruiramo na tak način z ustrezno izbiro množice $\mathbb{R}$ in preslikave T .

Definicija 3.26. Naj $\mathbb{R}$ neka množica in $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ preslikava, taka, ki za neka $0, 1 \in \mathbb{R}$, zadošča naslednjim aksiomom:

- (i) $T(a, 0, b) = T(0, a, b) = b \quad \forall a, b \in R,$
- (ii) $T(1, a, 0) = T(a, 1, 0) = a \quad \forall a \in R,$
- (iii) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c \implies \exists! x \in R : T(x, a, b) = T(x, c, d),$
- (iv) $\forall a, b, c \in R, \exists! x \in R : T(a, b, x) = c,$
- (v) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c, \exists! (x, y) \in R^2 : T(a, x, y) = b \wedge T(c, x, y) = d$

Potem pravimo, da je $(\mathbb{R}, T)$ *planarni ternarni obroč* oz. PTO.

Trditev 3.27. Vsaka projektivna ravnina je konstruirana iz nekega planarnega ternarnega obroča $(\mathbb{R}, T)$, kot v trditvi 3.24. Njene točke so tako $\mathcal{P} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \cup \{(m) \mid m \in \mathbb{R}\} \cup \{(\infty)\}$, njene premice pa $\mathcal{L} = \{[m, k] \mid m, k \in \mathbb{R}\} \cup \{[x] \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{[\infty]\}$. Incidenčna relacija je definirana kot:

$$\begin{aligned}
 ((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff T(a, c, d) = b & ((a, b), [c]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\
 ((a, b), [\infty]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\
 ((a), [c]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [\infty]) &\in \mathbf{I} \\
 ((\infty), [c]) &\in \mathbf{I} & ((\infty), [\infty]) &\in \mathbf{I}
 \end{aligned}$$

Dokaz. Da bi struktura $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ bila projektivna ravnina, mora zadoščati aksiomom iz definicije 3.17.

- (i) Izberimo dve poljubni točki $p_1, p_2 \in \mathcal{P}, (p_1 \neq p_2)$. Preveriti moramo vse možne primere glede na to, ali sta točki končni ali v neskončnosti.

- (a) Če sta točki končni, tj. $p_1 = (x_1, y_1)$ in $p_2 = (x_2, y_2)$, potem obstajata dve možnosti:

- $x_1 = x_2$ (posledično $y_1 \neq y_2$). Iščemo premico, ki vsebuje obe. Končna premica $[m, k]$ bi zahtevala $T(x_1, m, k) = y_1$ in $T(x_2, m, k) = y_2$, kar ni mogoče, saj je T funkcija in $y_1 \neq y_2$. Premica v neskončnosti $[\infty]$ ne vsebuje končnih točk. Edina možnost je “navpična” premica oblike $[c]$. Po definiciji incidence je $((x_1, y_1), [c]) \in \mathbf{I} \iff x_1 = c$. Torej je to unikatna premica $[x_1]$.
- $x_1 \neq x_2$. Po definiciji incidence moramo najti premico $[m, k]$ tako, da velja $T(x_1, m, k) = y_1$ in $T(x_2, m, k) = y_2$. Aksiom (v) za PTO nam direktno in eksplisitno zagotavlja, da za poljubne $x_1 \neq x_2$ in poljubne y_1, y_2 obstaja natanko en par (m, k) , ki reši ta sistem. S tem je določena natanko ena premica $[m, k]$.

(b) Ena točka $p_1 = (x_1, y_1)$ je končna in druga v neskončnosti $p_2 = (m)$. Premica $[\infty]$ ne vsebuje končnih točk in “navpične” premice $[c]$ ne vsebujejo smeri (m) . Ostanajo le končne premice oblike $[m', k']$. Iz $(m)\mathbf{I}[m', k']$ sledi, da mora biti $m = m'$. Iz $(x_1, y_1)\mathbf{I}[m, k']$ sledi $T(x_1, m, k') = y_1$. Aksiom (iv) za PTO zagotavlja, da za podane x_1, m, y_1 obstaja natanko en tak k' . S tem je enolično določena premica $[m, k']$.

(c) Ena točka $p_1 = (x_1, y_1)$ je končna in druga v neskončnosti $p_2 = (\infty)$. Premici $[\infty]$ in $[m, k]$ ne vsebujeta (∞) . Edini kandidat je “navpična” premica $[c]$. Iz $(x_1, y_1)\mathbf{I}[c]$ sledi $x_1 = c$. Premica $[x_1]$ vsebuje tudi (∞) . Premica je enolična.

(d) Obe točki sta v neskončnosti, tj. $p_1 = (m_1)$ in $p_2 = (m_2)$, kjer je ena od njiju lahko (∞) . Edina premica, ki po naši relaciji vsebuje več kot eno točko v neskončnosti je $[\infty]$. Torej je to unikatna premica, ki vsebuje obe točki.

Vsak par točk tako določa unikatno premico, kar velja natanko tedaj ko držita aksioma (iv) in (v) za PTO.

(ii) Pokažimo, da se dve različni premici sekata v natanko eni točki. Vzemimo $l_1, l_2 \in \mathcal{L}, (l_1 \neq l_2)$. Preverimo presečišča:

(a) Obe premici sta končni, tj. $l_1 = [m_1, k_1]$ in $l_2 = [m_2, k_2]$.

- $m_1 = m_2$ (sta vzporedni). Ker sta različni, mora biti $k_1 \neq k_2$. Nimata končnih presečišč, ker bi zaradi aksioma (iv) impliciralo $k_1 = k_2$ (protislovje). Sekata se zgolj v neskončnosti, saj točka (m_1) leži na obeh. To presečišče je enolično.
- $m_1 \neq m_2$. Iščemo končno točko (x, y) , ki leži na obeh. Veljati mora $T(x, m_1, k_1) = y$ in $T(x, m_2, k_2) = y$, torej $T(x, m_1, k_1) = T(x, m_2, k_2)$. Aksiom (iii) za PTO zagotavlja, da za poljubne $m_1 \neq m_2$ in poljubne k_1, k_2 obstaja natanko en tak x . Iz njega nato izračunamo $y = T(x, m_1, k_1)$. Presečišče (x, y) je unikatno določeno. ■

(b) Ena premica je smerna $l_1 = [m, k]$, druga pa navpična $l_2 = [x_0]$. Točka v neskončnosti (∞) leži na $[x_0]$, ne pa na $[m, k]$. Točka (m) leži na $[m, k]$, ne pa na $[x_0]$. Da končna točka leži na $[x_0]$, mora imeti koordinato $x = x_0$. Da leži na $[m, k]$, mora veljati $T(x_0, m, k) = y$. Aksiom (iv) za PTO zagotavlja, da to določa natanko eno točko $(x_0, T(x_0, m, k))$.

(c) Ena premica je končna $l_1 = [m, k]$, druga pa v neskončnosti $l_2 = [\infty]$. Premica $[\infty]$ vsebuje zgolj točke v neskončnosti. Med vsemi temi premica $[m, k]$ po definiciji vsebuje natanko eno: (m) .

(d) Dve navpični premici $l_1 = [x_1]$ in $l_2 = [x_2]$ (kjer $x_1 \neq x_2$). Točka v neskončnosti (∞) edina leži na obeh.

(e) Navpična $l_1 = [x_0]$ in ena v neskončnosti $l_2 = [\infty]$. Po definiciji je njuno presečišče zgolj (∞) .

Vsaki dve premici se tako sekata v natanko eni točki natanko tedaj ko držita aksioma (iii) in (iv) za PTO.

- (iii) Da dokažemo še zadnji aksiom projektivne ravnine, moramo konstruirati 4 točke, od katerih nobene tri niso kolinearne. Tu pridejo v poštev elementa $0, 1 \in \mathbb{R}$ in aksioma (i) in (ii) za PTO. Vzemimo točke $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$ in $D = (1, 1)$. Premica AB je $[0, 0]$ (ima enačbo $y = 0$). Točki C in D (kjer je $y = 1$) nista na njej. Premica AC je $[0]$ (navpična $x = 0$). Točki $B(1, 0)$ in $D(1, 1)$ nista na njej. Premica AD : po aksiomu (v) za PTO za poljubni dve različni x -koordinati ($1 \neq 0$) in poljubni y -koordinati (0 in 1), obstaja natanko en par (m, k) , ki reši sistem:

$$T(0, m, k) = 1$$

$$T(1, m, k) = 0$$

Iz prve enačbe in aksioma (i) za PTO sledi $k = 1$. Zato je premica AD obilke $[m_0, 1]$, kjer je m_0 tisti edinstveni element $\mathbb{R}$, ki reši enačbo $T(1, m_0, 1) = 0$.

Prepričamo se lahko, da za katerokoli trojico izmed $\{A, B, C, D\}$ ne obstaja premica, ki bi vsebovala vse tri točke. To je posledica aksiomov (i), (ii), (iii), (iv) in (v) za PTO.

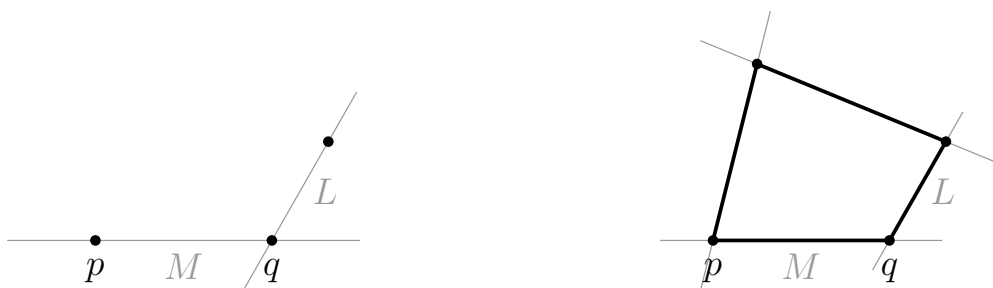
□

3.2.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.28. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghema [13] je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, ki zadošča aksiomoma:

- (i) Naj bo $\{p, L\}$ antizastava (tj. $(p, L) \notin \mathbf{I}, p \in \mathcal{P}, L \in \mathcal{L}$). Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$ (tj. $q \mathbf{I} M, q \in \mathcal{P}, M \in \mathcal{L}$), za katero velja $p \mathbf{I} M \mathbf{I} q \mathbf{I} L$.
- (ii) Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Geometrija Γ je nedegeneriran primer posplošenega štirikotnika, če vsebuje vsaj eno antizastavo.



Slika 16: Prvi aksiom posplošenega štirikotnika zagotovi podgeometrijo prikazano na prvem delu slike in preprečuje manjše običajne večkotnike (tj. običajne dvokotnike in trikotnike). Drugi aksiom nato zagotovi obstoj vsaj enega običajnega štirikotnika.

Zanimali nas bodo zgolj tisti posplošeni štirikotniki, ki so *regularni*. Izkaže se, da obstaja le nekaj takih družin, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Predstavili

bomo obe klasični družini, ki temeljita na konstrukciji iz projektivnih prostorov, in sicer simplektične posplošene štirikotnike, ki temeljijo na simplektičnih polarnostih in ortogonalne posplošene štirikotnike, ki temeljijo na kvadrikah oz. algebranih kvadratnih ploskvah.

Izkaže se, da sta si le ti dve družini dualni (tj. menjajo se vloge točk in premic) oz. v nekaterih primerih celo izomorfni, zato predstavljajo enake dvodelne Moore-ove grafe. Simplektičnim posplošenim štirikotnikom se bomo posvetili podrobneje, ortogonalnim pa predvsem zaradi lažjega nadaljevanja na posplošene šestkotnike.

Simplektični posplošeni štirikotniki Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ bomo definirali kot podgeometrijo (3.18) projektivnega prostora (4.32). Naj bo $\{p, L\}$ antizastava in $\mathbf{I}$ definirana kot inkluzija podprostorov. Da bi izpolnili aksiome posplošenega štirikotnika (3.28), želimo najti enolično tako zastavo $\{q, M\}$, da velja $p\mathbf{I}M\mathbf{I}q\mathbf{I}L$ (glej sliko 16). V vsakem projektivnem prostoru dve točki določata natanko eno premico (4.32), zato je naš cilj zagotoviti enolično točko q (enoličnost M nato sledi). Definirajmo preslikavo τ na podprostorih, tako, ki obrne inkluzijo (tj. $U \subseteq V \iff V^\tau \subseteq U^\tau$ za U, V podprostora) – rečemo, da je τ *dualnost*.

Zahtevamo $p^\tau \cap L = \{q\}$ (želimo enolično določeno točko q), kar je natanko tedaj ko $L \not\subseteq p^\tau$ (τ je dualnost). Če zahtevamo še, da je τ *polarnost* (tj. poleg dualnosti še $\tau^2 = \text{id}$), je slednje enakovredno $p \not\subseteq L^\tau$. S pogojem, da so vse premice v $W(\mathbb{K})$ *popolnoma izotropne* (tj. $L^\tau = L \ \forall L \in \mathcal{L}$), dobimo $p \not\subseteq L$, (kar drži po predpostavki), in si s tem zagotovimo, da je q res enolično določena.

Vendar potem moramo preveriti kdaj bo tudi M popolnoma izotropna (tj. $M^\tau = M$). Ker je $M = pq$, je $M^\tau = p^\tau \cap q^\tau$. Dovolj je pokazati, da $p \subset M^\tau$ in $q \subset M^\tau$ (M in M^τ sta namreč vektorska prostora), oziroma $p \subset p^\tau$ in $q \subset q^\tau$, saj je bil q izbran tak, da $q \subset p^\tau$, od koder po dualnosti τ dobimo tudi $p \subset q^\tau$. Zahtevamo, da je τ *simplektična polarnost* (tj. $U \subseteq U^\tau$ za vsak podprostor U) in s tem zagotovimo, da je M popolnoma izotropna.

Ker smo zahtevali, da τ simplektična polarnost, slika premice v premice, je dimenzija projektivnega prostora omejena na 3 – konstrukcija je mogoča zgolj v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$.

Definicija 3.29. Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ je geometrija ranga 2, kjer so $\mathcal{P}$ točke iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in $\mathcal{L}$ popolnoma izotropne premice iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ glede na simplektično polarnost τ .

Trditev 3.30. *Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ kot definiran zgoraj je res posplošeni štirikotnik in je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen.*

Dokaz. V uvodu smo pokazali, da je posplošeni štirikotnik nad projektivnem prostorom s pomočjo preslikave med podprostori mogoče konstruirati zgolj morda ko je preslikava simplektična polarnost in je projektivni prostor $\text{PG}(3, \mathbb{K})$. Preostane nam dokazati še, da je tudi drugi aksiom posplošenega štirikotnika (3.28(ii)) zadoščen, in da je vsaka popolnoma izotropna premica vsebovana v polari (tj. dualu glede na polarnost τ) svojih točk.

Vektorji $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$ in $(0, 0, 0, 1)$ (kjer sta 0 in 1 enoti v polju $\mathbb{K}$), ki tvorijo bazo vektorskega prostora $\mathbb{K}^4$ so v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ predstavniki točk, ki tvorijo običajen štirikotnik. Namreč simplektična polarnost τ preslika vsako iz med

teh točko v ravnino, ki vsebuje točko samo in še dve drugi točki iz baze, nadaljujemo lahko v poljubno, saj τ prepreči običajne dvokotnike in trikotnike in izotropnost premic bo zagotovljena.

Pokažimo še, da je $W(\mathbb{K})$ ustrezno definiran. Vzemimo poljubno popolnoma izotropno premico L in točko p na njej (tj. $p \perp L$). Ker je τ dualnost, je $p^\tau \supset L^\tau$ oz. $p^\tau \supset L$ (saj $L^\tau = L$). Naj bo zdaj še $x \perp L$ poljubna točka na premici L . Ker je τ polarnost, je $x \perp x^\tau$, in ker $x \subset L \subset p^\tau$, je $x \perp p^\tau$. Uspelo nam je pokazati, da je $L^\tau = (px)^\tau = p^\tau \cap x^\tau \supseteq px = L$, kar pomeni, da je L vsebovana v polari svojih točk – geometrija dobro definirana.

Ker vsaka premica projektivnega prostora $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ nosi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ točk (3.2.1) in prav tako skozi vsako točko p na ravnini p^τ vodi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ premic, je $W(\mathbb{K})$ $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen posplošeni štirikotnik. $\square$

Trditev 3.31. Preslikava τ , ki deluje na podprostorih $U \subset \text{PG}(3, \mathbb{K})$, in je definirana s predpisom

$$U^\tau = \{x \in \mathbb{K}^4 \mid \langle x, y \rangle = 0 \ \forall y \in U\},$$

kjer je kvadratna bilinearna forma $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definirana kot

$$\langle (x_0, x_1, x_2, x_3), (y_0, y_1, y_2, y_3) \rangle = x_0 y_1 - x_1 y_0 + x_2 y_3 - x_3 y_2,$$

je edina (do izomorfizma natančno) simplektična polarnost, ki deluje na $\mathbb{K}^4$.

Dokaz. Naj bosta $U \subseteq V$ podprostora. Potem je $V^\tau \subseteq U^\tau$, saj je vsak vektor, ki je pravokoten na vse vektorje iz V , tudi pravokoten na vse vektorje iz U . S tem je τ dualnost.

Preslikava τ je polarnost (tj. dualnost in $(U^\tau)^\tau = U$), saj je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ne-degenerirana. Ker za vsak vektor $x \in U$ velja $\langle x, x \rangle = 0$, je $x \in U^\tau$, τ je torej simplektična polarnost.

Ker zahtevamo $\langle x, x \rangle = 0 \ \forall x \in \mathbb{K}^4$, in ker je ob tem pogoju $0 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle$, je $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle$ oziroma $\langle x, y \rangle = x^T A y = -y^T A x = x^T (-A) y$ za neko matriko obrnljivo A , natančneje, za alterirajočo. Vse take matrike A so podobne matriki

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

ki smo jo izbrali za $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pri τ . $\square$

Zgled 3.32. Vzemimo polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo simplektični posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$ znotraj projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$. Ker delamo nad najmanjšim končnim poljem, sta edina možna skalarja 0 in 1. To pomeni, da vsak 1-dimenzionalni podprostor vsebuje natanko en neničeln vektor, zaradi česar lahko točke projektivnega prostora naravno enačimo z neničelnimi vektorji iz prostora $\text{GF}(2)^4$. Množica točk $\mathcal{P}$ vsebuje vseh $|\{A \in \text{GF}(2)^4 \setminus \{0\}\}| = 2^4 - 1 = 15$ točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0), & p_6 &= (1, 0, 1, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1), & p_8 &= (0, 1, 1, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

Simplektično polarnost τ definiramo (kot v trditvi 3.31) s standardno alternirajočo bilinearno formo $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Dve točki $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ in $y = (y_0, y_1, y_2, y_3)$ sta polarno konjugirani (pravokotni) natanko tedaj, ko velja:

$$\langle x, y \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2 = 0.$$

Projektivna premica je 2-dimenzionalni podprostor

$$\{\lambda A + \mu B \mid \lambda, \mu \in \text{GF}(2), (\lambda, \mu) \neq (0, 0)\},$$

ki ga generirata linearno neodvisni točki (vektorja) A in B . Nad poljem $\text{GF}(2)$ tak podprostor vsebuje natanko $2^2 - 1 = 3$ neničelne vektorje: A , B in njuno vsoto $A + B$. Premice geometrije $W(\text{GF}(2))$ so tiste projektivne premice, ki so popolnoma izotropne ($L^\tau = L$), kar pomeni, da morajo biti vse tri točke na premici paroma pravokotne ($L^\tau = \{x \in \text{GF}(2)^4 \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in L\}$). Zaradi bilinearne forme in dejstva, da je vsak vektor pravokoten nase ($\langle v, v \rangle = 0$, tj. simplektičnost polarnosti), zadošča preveriti le pravokotnost generatorjev: če velja $\langle A, B \rangle = 0$, bo avtomatično veljalo tudi $\langle A, A + B \rangle = \langle A, A \rangle + \langle A, B \rangle = 0 + 0 = 0$.

Namesto neposrednega preverjanja vseh $\binom{15}{3} = 455$ možnih trojic točk lahko izotropne premice preštejemo pametneje. Vsaka točka leži v svoji polarni ravnini, ki vsebuje $2^3 - 1 = 7$ točk. Namreč

$$p^\tau = \{x \in \text{PG}(2)^4 \mid \langle x, p \rangle = 0\}$$

je ravnina oz. tridimenzionalni podprostor. Izven same sebe je torej pravokotna na natanko 6 drugih točk. Skupno to zneso $15 \cdot 6/2 = 45$ pravokotnih parov v celotnem prostoru. Ker vsaka izotropna premica vsebuje natanko $\binom{3}{2} = 3$ takšne pare, je vseh izotropnih premic natanko $45/3 = 15$. Z eksplicitnim izračunom teh pravokotnih kombinacij dobimo množico izotropnih premic $\mathcal{L}$:

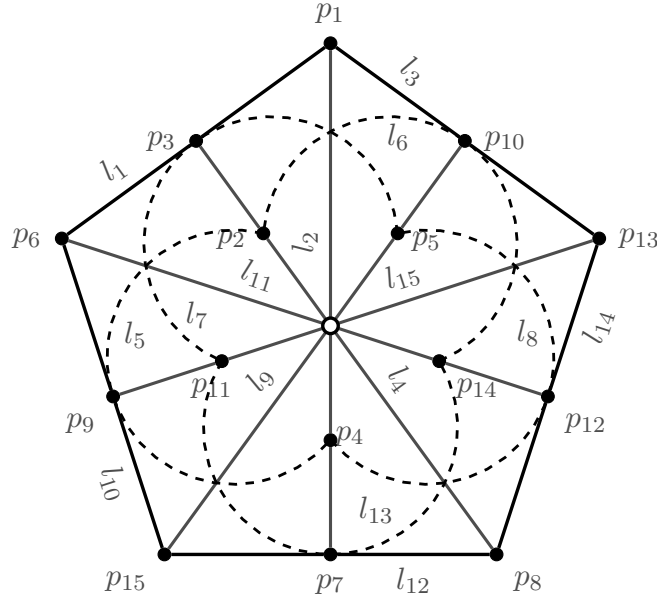
$$\begin{array}{lll} l_1 = \{p_1, p_3, p_6\}, & l_2 = \{p_1, p_4, p_7\}, & l_3 = \{p_1, p_{10}, p_{13}\}, \\ l_4 = \{p_2, p_3, p_8\}, & l_5 = \{p_2, p_4, p_9\}, & l_6 = \{p_2, p_{10}, p_{14}\}, \\ l_7 = \{p_5, p_3, p_{11}\}, & l_8 = \{p_5, p_4, p_{12}\}, & l_9 = \{p_5, p_{10}, p_{15}\}, \\ l_{10} = \{p_6, p_9, p_{15}\}, & l_{11} = \{p_6, p_{12}, p_{14}\}, & l_{12} = \{p_7, p_8, p_{15}\}, \\ l_{13} = \{p_7, p_{11}, p_{14}\}, & l_{14} = \{p_8, p_{12}, p_{13}\}, & l_{15} = \{p_9, p_{11}, p_{13}\}. \end{array}$$

Ker je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ določena s pripadnostjo točke množici točk na premici, lahko v celoti izpišemo incidenčni sistem:

$$\begin{array}{ll} p_1 \mathbf{I} \{l_1, l_2, l_3\} & p_2 \mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\} \\ p_3 \mathbf{I} \{l_1, l_4, l_7\} & p_4 \mathbf{I} \{l_2, l_5, l_8\} \\ p_5 \mathbf{I} \{l_7, l_8, l_9\} & p_6 \mathbf{I} \{l_1, l_{10}, l_{11}\} \\ p_7 \mathbf{I} \{l_2, l_{12}, l_{13}\} & p_8 \mathbf{I} \{l_4, l_{12}, l_{14}\} \\ p_9 \mathbf{I} \{l_5, l_{10}, l_{15}\} & p_{10} \mathbf{I} \{l_3, l_6, l_9\} \\ p_{11} \mathbf{I} \{l_7, l_{13}, l_{15}\} & p_{12} \mathbf{I} \{l_8, l_{11}, l_{14}\} \\ p_{13} \mathbf{I} \{l_3, l_{14}, l_{15}\} & p_{14} \mathbf{I} \{l_6, l_{11}, l_{13}\} \\ p_{15} \mathbf{I} \{l_9, l_{10}, l_{12}\}. \end{array}$$

Iz te izpeljave neposredno sledi, da vsaka točka leži na natanko 3 izotropnih premicah in vsaka izotropna premica vsebuje natanko 3 točke. Pokazali smo, da je $W(\text{GF}(2))$ 3-regularen posplošeni štirikotnik. Znan je pod imenom *Doily* (glej sliko 17 in 18).

◇



Slika 17: Posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$ dobljen prek projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$ s simplektično polarnostjo τ – Doily.

Definicija 3.33. Če imamo premico L v $\text{PG}(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki z homogenimi koordinatami $x = (x_0, x_1, \dots, x_d)$ in $y = (y_0, y_1, \dots, y_d)$, so Grassmannove koordinate premice L definirane kot

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

za vse pare indeksov $0 \leq i < j \leq d$.

Vseh teh koordinat je $\binom{d+1}{2}$. Zapišemo jih lahko kot eno točko (vektor) v večjem projektivnem prostoru $\text{PG}\left(\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)\right)$.

Opomba 3.34. Vidimo lahko, da Grassmannove koordinate premice v $W(\mathbb{K})$ zadoščajo enačbi $p_{01} + p_{23} = 0$, in da je vsaka premica iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$, katere Grassmannove koordinate zadoščajo $p_{01} + p_{23} = 0$, premica v $W(\mathbb{K})$. To je alternativni način opisa $W(\mathbb{K})$.

Ortogonalni posplošeni štirikotniki

Definicija 3.35. Naj bo $q : V \rightarrow \mathbb{K}$ kvadratna forma na vektorskem prostoru $V = \mathbb{K}^{d+1}$. Pravimo, da ima $q(x_0, \dots, x_d) = \sum_{0 \leq i < j \leq d} a_{ij} x_i x_j$ Wittov indeks r , če obstaja r -dimenzionalni podprostor $U \subseteq V$, za katerega velja $q(u) = 0$ za vsak vektor $u \in U$, in ne obstaja $(r+1)$ -dimenzionalni podprostor $U' \subseteq V$, za katerega velja $q(u') = 0$ za vsak vektor $u' \in U'$.

Definicija 3.36. Ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(d, \mathbb{K}, q)$ je geometrija ranga 2, kjer so premice $\mathcal{P}$ 1-dimenzionalni podprostorji množice $q^{-1}(0)$, točke $\mathcal{L}$ pa 2-dimenzionalni podprostorji množice $q^{-1}(0)$, za kvadratno formo $q : \mathbb{K}^{d+1} \rightarrow \mathbb{K}$ z Wittovim indeksom 2.

Opomba 3.37. Geometriji $Q(d, \mathbb{K}, q)$ splošneje, ko Wittov indeks q ni nujno 2, pravimo *kvadrika*.

Trditev 3.38. *Ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(d, \mathbb{K}, q)$ je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen natanko tedaj, ko je $d = 4$, sicer je biregularen.*

Definicija 3.39. Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je definiran kot $Q(4, \mathbb{K}, q)$, kjer je q parabolična kvadratna forma npr.

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$$

.

Opomba 3.40. V vektorskem prostoru $\mathbb{K}^{4+1}$ obstaja, do menjave koordinat natančno, le ena parabolična kvadratna forma in vsaka parabolična kvadratna forma ima Wittov indeks 2. O tem se prepičamo BSŠ s primerom

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2,$$

tu je

$$\{(\lambda, 0, \mu, 0, 0) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\} \subseteq q^{-1}(0)$$

nek 2-dimenzionalen podprostor, več-dimenzionalnih podprostorov v q^{-1} ni.

Trditev 3.41. *Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je bodisi izomorfen bodisi dualen simplektičnemu posplošenemu štirikotniku $W(\mathbb{K})$ (3.29).*

Zgled 3.42. Konstruirajmo najmanjši ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, 2)$ nad poljem $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$. Uporabili bomo 5-dimenzionalni vektorski prostor $V = \text{GF}(2)^5$ in standardno parabolično kvadratično formo $q : V \rightarrow \text{GF}(2)$, podano s predpisom:

$$q(x) = q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2.$$

Ker nad poljem $\text{GF}(2)$ za vsak element velja $a^2 = a$, se oblika forme poenostavi v $q(x) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4$.

Točke geometrije so 1-dimenzionalni podprostorji (neničelni vektorji), ki ležijo na kvadriki, torej tisti za katere velja $q(x) = 0 \ \forall x$. To pomeni, da mora veljati $x_4 = x_0x_1 + x_2x_3$. Če preverimo vseh 16 možnih kombinacij za prve štiri koordinate in izločimo ničelni vektor, dobimo natanko 15 točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1, 0), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0, 1), & p_6 &= (1, 0, 1, 0, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1, 0), & p_8 &= (0, 1, 1, 0, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1, 0), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0, 1), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1, 0). \end{aligned}$$

Opazimo, da projekcija na prve štiri koordinate ustvari bijekcijo med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $W(\text{GF}(2))$ iz zgleda 3.32.

Da bi poiskali 2-dimenzionalne izotropne podprostore (premise), si pomagajmo s pripadajočo bilinearno formo $\langle x, y \rangle$ z operacijo ti. polarizacije:

$$\langle x, y \rangle = q(x + y) - q(x) - q(y).$$

Z vstavitvijo naše forme q dobimo:

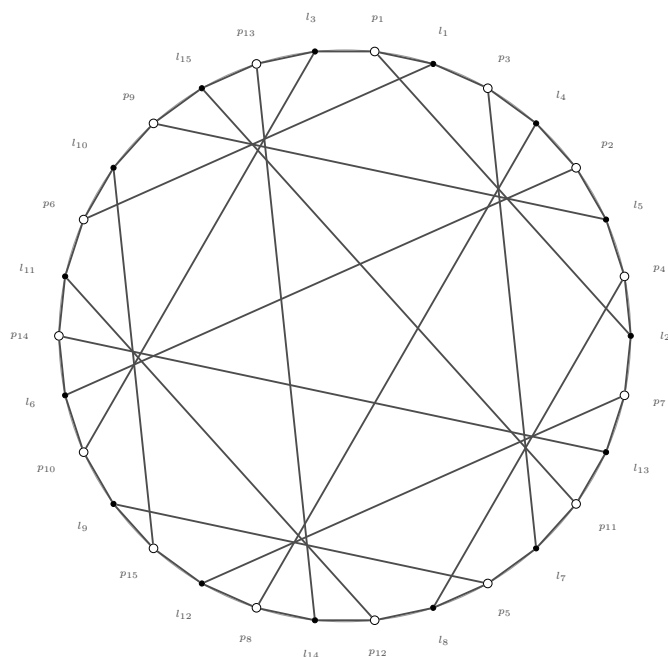
$$\langle x, y \rangle = (x_0 + y_0)(x_1 + y_1) + \cdots + (x_4 + y_4) - (x_0x_1 + \cdots + x_4) - (y_0y_1 + \cdots + y_4),$$

kar se v polju $\text{GF}(2)$ s uporabo $1 \equiv -1$ poenostavi v:

$$\langle x, y \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2.$$

Opazimo, da na podprostoru $q^{-1}(0)$ velja $\langle x, y \rangle = 0$ ($x, y \in q^{-1}(0)$) natanko tedaj, ko je tudi $x + y \in q^{-1}(0)$. Ker v $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$ vsaka premica nosi natanko tri točke x, y in $x + y$, je torej vsaka premica L med x in y iz $q^{-1}(0)$ vsebovana v $q^{-1}(0)$ natanko tedaj, ko velja $\langle x, y \rangle = 0$.

Ker je $\langle x, x \rangle = 0 \ \forall x \in q^{-1}(0)$ in ker obstaja bijekcija med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$, lahko z $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiramo simplektično polarnost τ na $q^{-1}(0)$, od koder sledi izomorfnost $Q(4, \text{GF}(2)) \cong W(\text{GF}(2))$ (glej slike 18, 17). $\diamond$



Slika 18: Graf posplošenega štirikotnika $Q(4, \text{GF}(2)) \cong W(\text{GF}(2))$ dobljenega prek projektivnega prostora $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$ s parabolično kvadratno formo $q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$. Je 3-regulren dvodelni Mooreov graf graf ožine 8 in premera 4.

Eksotični posplošeni štirikotniki Obstaja še nekaj družin posplošenih štirikotnikov reda (s, s) , ki niso klasični. V tem razdelku se bomo poglobili v Titsove štirikotnike $T_2(\mathcal{O})$, ki so konstruirani iz ovalov $(\mathcal{O})$ v projektivni ravnini $\text{PG}(2, q)$.

Po Segrejevem izreku so vsi ovali v $\text{PG}(2, q)$, kjer je q liho, konični, torej so $T_2(\mathcal{O})$ za liho število q izomorfni ortogonalnim posplošenim štirikotnikom $Q(4, q)$. Za ta razdelek so bolj zanimivi tisti z sodim q . (TODO: Preveri, nadaljuj)

3.2.3 Posplošeni šestkotniki

Klasične posplošene šestkotnike imenujmo kot tiste kateri se konstruirajo iz kvadrike v nekem projektivnem prostoru.

Ob taki definiciji so edini simetrični posplošeni šestkotniki Caylyjevi razdeljeni šestkotniki $H(s)$ in njihovi duali $H(s)^D$. V nekaterih primerih so si samo dualni, vendar ne v vseh. Nas bodo taki posplošeni šestkotniki zanimali zgolj do dualnosti natančno, saj imajo duali enake, oziroma izomorfne, incidenčne grafe.

Razdeljeni Cayleyevi šestkotniki

Definicija 3.43. Definiramo lahko razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\mathbb{K})$ kot posplošeni šestkotnik, ki ga dobimo z naslednjim načinom. Točke $H(\mathbb{K})$ so točke "parabolične" kvadrike $Q(6, \mathbb{K}, q)$ v $PG(6, \mathbb{K})$ z kvadratno formo

$$q(x_0, \dots, x_6) = x_0x_4 + x_1x_5 + x_2x_6 - x_3^2$$

Premice $H(\mathbb{K})$ pa so dalje tiste premice, ki ležijo na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$ in katere Grassmannove koordinate zadoščajo naslednjim šestim linearnim enačbam:

$$p_{12} = p_{34}$$

$$p_{54} = p_{32}$$

$$p_{20} = p_{35}$$

$$p_{65} = p_{30}$$

$$p_{01} = p_{36}$$

$$p_{46} = p_{31}$$

Ta definicija poda ekspliciten opis $H(\mathbb{K})$ na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$.

Vendar ime razdeljeni Cayleyev šestkotnik ni naključno, izhaja namreč iz Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov, natančneje iz razdeljeni Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov nad končnimi polji. Vredno je predstaviti torej tudi alternativno konstrukcijo prek le te algebre.

Razdeljeni oktonioni $\mathbb{Q}'$ so neasociativna algebra nad $GF(q)$, z bazo $\{e_0, \dots, e_7\}$, kjer je e_0 enota. Seštevanje je komutativno in asociativno, množenje pa je kompleksnejše in podano z neko tabelo pravil. Konjugacija elementa $x = \sum_{i=0}^7 x_i e_i$ je definirana kot $x^* = x_0 e_0 - \sum_{i=1}^7 x_i e_i$, in imaginarni del elementa x je definiran kot $\text{Im}(x) = \frac{x - x^*}{2} = \sum_{i=1}^7 x_i e_i$. Norma je naravno porodena kot $N(x) = xx^*$.

Definicija 3.44. Razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(GF(q))$ lahko definiramo tudi kot posplošeni šestkotnik, kjer so točke $H(GF(q))$ elementi imaginarnih delov $\text{Im}(\mathbb{Q}')$ iz razdeljenih oktonionov nad $GF(q)$, za katere velja $N(x) = 0$, in premice $H(GF(q))$ so tisti dvodimenzionalni podprostori, ki ležijo v množici $N^{-1}(0)$.

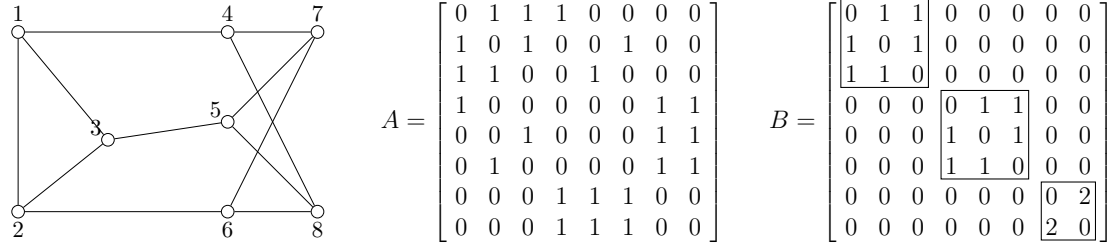
4 Sorodni problemi

4.1 Mooreovi grafi z defektom

Definicija 4.1. Graf maksimalne stopnje Δ in premera D je Mooreov graf z defektom ϵ , če ima $M_{\Delta, D} \pm \epsilon$ vozlišč, kjer je $M_{\Delta, D}$ Mooreova meja (2.1). Pravimo mu $(\Delta, D, \pm\epsilon)$ -graf.

Opomba 4.2. Znani so nekateri rezultati o obstoju Mooreovih grafov z defektom 1 in 2, vendar so ti rezultati precej omejeni ([7], [11]).

Opomba 4.3. Mooreov graf z defektom δ zadošča enačbi $G^{\Delta,D} = J + B$, kjer je B matrika z stolpičnimi in vrstičnimi seštevki enaki δ [11, str. 15].



Slika 19: Graf $(3, 2, -2)$ s pripadajočima matrikama (4.3).

4.2 Kletke

Definicija 4.4. Regularnemu grafu stopnje Δ , ki za dano ožino g doseže minimalno število vozlišč, pravimo kletka. Kadar želimo poudariti njegovo stopnjo in ožino pravimo, da je (Δ, g) -kletka.

Opomba 4.5. Razširjeni Mooreovi grafi so ekstremni primeri kletk. Vse kletke so Mooreovi grafi z nekim defektom.

Opomba 4.6. Spodnja meja za število vozlišč, ki jo razširjeni Mooreovi grafi dosegajo, je za ostale kletke nedosegljiva. Študija kletk, se tako, poleg iskanja kletk ukvarja tudi z iskanjem tesnih zgornjih mej za število vozlišč, ki jih kletka z dano stopnjo in ožino lahko ima. Ena izmed standardnih zgornjih mej [4] je za vsak $\Delta \geq 2$ enaka

$$|V| \leq 4 \sum_{i=1}^{g-2} (\Delta - 1)^i$$

4.3 Sferične zgradbe

Ravno z analizo ožine smo utemeljili marsikateri korak pri konstrukciji takih grafov. V trditvi ?? smo utemeljili, da je vsak Mooreov graf premera D in stopnje Δ regularen graf ožine $2D + 1$, in hkrati tak, da med poljubnima dvema vozliščema obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Vendar slednjo karakterizacijo bi si lahko predstavljali tudi drugače. Lahko bi Mooreove grafe definirali kot regularne grafe brez ciklov krajših od $2D$, za katere sta poljubni dve vozlišči vsebovani v nekem ciklu dolžine $2D + 1$.

Vendar ob taki reformulaciji Mooreovih grafov vidimo, da smo povsem izpustili primere, kjer je ožina soda. Definirajmo zdaj še take grafe in jim recimo dvodelni Mooreovi grafi. Tistim, ki pa smo si jih ogledali v prejšnjih poglavjih pa recimo klasični Mooreovi grafi. Skupno pravimo, da dvodelni in klasični Mooreovi grafi sestavljajo razširjene Mooreove grafe.

Definicija 4.7 (Dvodelni Mooreovi graf). Dvodelni Mooreov graf je regularen graf stopnje Δ , za katerega veljata še naslednja aksioma.

- (i) Poljubni dve njegovi vozlišči sta vsebovani v nekem ciklu dolžine $2D$.
- (ii) Graf ne vsebuje ciklov krajših od $2D$.

Vidimo, da lahko za dvodelne Mooreove grafe prav tako poiščemo neko mejo za število vozlišč. Tokrat bo to spodnja meja, saj graf opazujemo s strani ožine, ki število vozlišč omejuje zgolj navzdol.

Začnimo z dvema povezanima vozliščema u in v . Ko začnemo potovati iz vozlišča u v eno smer ter z vozlišča v v drugo, se ti dve poti zaradi ožine ne smeta srečati pred $D - 1$ koraki. Ker pa minimiziramo število vozlišč predpostavimo, da se poti stakneta šele na D -tem koraku. Tako smo začeli z ničelnim nivojem, kjer smo imeli dve vozlišči u in v . V prvem nivoju smo tako imeli $2(\Delta - 1)$ novih vozlišč. V i -tem nivoju imamo $2(\Delta - 1)^i$ vozlišč. Tako smo izpeljali spodnjo mejo enako $2 \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i = 2 \frac{(\Delta-1)^D - 1}{\Delta - 2}$.

Spodnjo mejo za število vozlišč lahko brez težav izpeljemo tudi za klasične Mooreove grafe, na podoben način, ali pa z preprosto substitucijo $g = 2D + 1$ v Mooreovi meji. Tako lahko za našo novo družino razširjenih Mooreovih grafov kolektivno definiramo mejo za število vozlišč, katera jih tudi karakterizira.

Trditev 4.8. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

Razširjeni Mooreovi grafi stopnje Δ in ožine g so tisti grafi, ki dosegajo spodnjo mejo za število vozlišč, ki jo poda naslednji izraz.

$$\begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-2}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2}-2}{\Delta-2}, & g \text{ je soda} \end{cases} \quad (4.1)$$

Medtem ko smo o klasičnih Mooreovih grafih že veliko izvedeli, se dvodelnim še nismo posvetili. Čeprav smo videli kako lepo se njuni definiciji dopolnjujeta (4.7), so si grafi teh vrst strukturno precej različni. Dvodelnost namreč omogoča kup dodatnih simetrij, ki jih rahlo bolj togi klasični Mooreovi grafi nimajo.

Dvodelnost lahko zlorabimo tako, da vozlišča, glede na parnost, razdelimo na dve množici, recimo $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$. Za lažjo komunikacijo se lahko odločimo, da vozliščem iz množice $\mathcal{P}$ rečemo točke, vozliščem iz množice $\mathcal{L}$ pa premice.

Tako lahko naprimer elegantno rečemo, da neka točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$, ali obratno, da neka premica $l \in \mathcal{L}$ nosi točko $p \in \mathcal{P}$. V tem novem pogledu lahko celo rečemo, da nimamo več prvotnih $2D$ -ciklov, temveč zgolj D -kotnike sestavljene iz D točk in D premic, ki se izmenjujejo.

Poleg tega se lahko namesto z matrikami sosednosti ukvarjamo z matrikami incidenčnosti, ki so manjših dimenzij. Elegantneje lahko namesto incidenčnih matrik uporabljamo relacijo (1.20) incidenčnosti $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. Če sedaj v takem jeziku poskusimo ponovno definirati dvodelne Mooreove grafe, potem vidimo, da natanko sovpadajo z definicijo incidenčnih grafov posebnih primerov posplošenih večkotnikov.

Definicija 4.9 (Dvodelni Mooreov graf). Alternativno si lahko dvodelni Mooreov graf predstavljamo kot graf, ki ga narekuje incidenca strukture $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ za katero velja:

- (i) Poljubna dva elementa množice $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem D -kotniku.
- (ii) Struktura Γ ne vsebuje k -kotnikov za $k < D$.
- (iii) Vsaka točka leži na natanko Δ premicah, in vsaka premica nosi natanko Δ točk.

Posplošeni večkotniki so, kot obljubleno, definicijsko skoraj enaki, zgolj da omogočajo tudi primere, kjer lahko točke ležijo na različnem številu premic, oziroma, da tudi premice nosijo različna števila točk.

Preden se poglobimo v svet posplošenih večkotnikov preko katerih bomo našli dvodelne Mooreove grafe, si najprej podrobneje ogledimo na novo izpeljan zapis, za katerega pravimo, da opisuje strukture, katerim splošneje rečemo geometrije ranga 2.

4.4 Geometrije

Definicija 4.10. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija (1.20) incidenčnosti za katero velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Definicija 4.11 (Podgeometrija). Pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}'_i \times \mathcal{A}'_j$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$.

Definicija 4.12 (Dualna geometrija). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$.

Definicija 4.13 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G z vozlišči $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter povezavami $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

Zgled 4.14 (Geometrija ranga 2). Geometrija (ranga 2) je trojica $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, ki vsebuje množico točk $\mathcal{P}$, množico premic $\mathcal{L}$ in relacijo incidenčnosti $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. $\diamond$

4.5 Posplošeni večkotniki

Definicija 4.15 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (P, \mathcal{L}, I)$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ *obstaja večkotnik dolžine n* natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in P \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in P$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i I x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 4.16 (Posplošeni večkotnik). Naj bo n pozitivno celo število. Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$ ranga 2, ki zadošča naslednjima pogojema:

1. Γ ne vsebuje običajnega k -kotnika (kot podgeometrijo) za $0 \leq k < n$.
2. Poljubna dva elementa iz $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem običajnem n -kotniku (kot podgeometrija) v Γ , *amartmaju*.

Posplošeni n -kotnik je šibki posplošeni n -kotnik Γ , ki zadošča še dodatnemu pogoju:

3. V Γ obstaja običajen $(n + 1)$ -kotnik (kot podgeometrija).

,

Opomba 4.17. Vsak običajen n -kotnik je tudi šibki posplošen n -kotnik.

Če posplošene večkotnike raje gledamo z vidika incidenčnih grafov, potem lahko zgornjo definicijo preoblikujemo na sledeč način.

Definicija 4.18. Naj bo n pozitivno celo število. Incidenčni graf šibkih posplošenih n -kotnikov zadošča naslednjima pogojema:

1. Ožina grafa je natanko $2n$.
2. Premer grafa je natanko n .

Graf Γ je incidenčni graf posplošenega n -kotnika, če zadošča še dodatnemu pogoju:

3. Stopnja vsakega vozlišča v Γ je vsaj 3.

Definicija 4.19. Preslikava $f : G \rightarrow G$ je endomorfizem, če ohranja sosednost. Torej, če velja:

$$uv \in E(G) \implies f(u)f(v) \in E(f(G)).$$

Definicija 4.20. Če točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$ potem paru $\{p, l\}$ pravimo komora. Dve komori sta si sosednji, če se razlikujeta zgolj v enem elementu. Galerija je zaporedje prehodov med komorami. Galerija je minimalna če je najkrajša pot.

4.5.1 Projektivne ravnine

Definicija 4.21 (Projektivna ravnina). Projektivna ravnina je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ ter incidenčne relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- Za dve različni točki obstaja natanko ena premica, ki je incidenčna z obema.
- Za dve različni premici obstaja natanko ena točka, ki je z njima incidenčna.
- Obstajajo štiri take točke, da nobena premica ni incidenčna z več kot dvema izmed njih.

Ni se težko prepričati, da ta definicija povsem sovпада z definicijo posplošenih trikotnikov, če le tej niso reda $(1, 1)$.

Desarguesove projektivne ravnine

Definicija 4.22. Desarguesova projektivna ravnina je projektivna ravnina, ki zado-
stuje Desarguesovemu aksiomu. Moč jo je konstruirati iz obsega z deljenjem (ref...) $\mathbb{K}$, tako da definiramo točke $\mathcal{P}$ kot trojice $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so vse točke, ki se razlikujejo zgolj za večkratnik smatrane kot enake;

premice $\mathcal{L}$ kot trojice $[a, b, c] \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so prav tako tiste, ki se razlikujejo le za večkratnik smatrane kot enake;

ter incidenčno relacijo, ki pravi, da je točka (x, y, z) incidenčna s premico $[u, v, w]$ natanko tedaj, ko $ux + vy + wz = 0$.

Trditev 4.23. Vse končne Desarguesove projektivne ravnine so konstruirane nad polji ($\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$).

Dokaz. Wedderburnov izrek (1905) pravi, da je vsak končni obseg (division ring) je končno polje $\mathbb{F}_q$ za neko $q = p^n$, kjer je p praštevilo in n naravno število. Po definiciji Desarguesove projektivne ravnine (4.22) lahko vsako Desarguesovo projektivno ravnino konstruiramo nad nekim obsegom, ki pa je po Wedderburnovem izreku končno polje. $\square$

Abstraktne projektivne ravnine

Definicija 4.24. Planarni ternarni obroč (R, T) je algebraična struktura (1.102), kjer je R množica vsaj dveh elementov, imenovanih 0 in 1, ter $T : R^3 \rightarrow R$ ternarna operacija, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- (i) $T(a, 0, b) = T(0, a, b) = b \quad \forall a, b \in R$,
- (ii) $T(1, a, 0) = T(a, 1, 0) = a \quad \forall a \in R$,
- (iii) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c \implies \exists! x \in R : T(x, a, b) = T(x, c, d)$,
- (iv) $\forall a, b, c \in R, \exists! x \in R : T(a, b, x) = c$,
- (v) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c, \exists! (x, y) \in R^2 : T(a, x, y) = b \wedge T(c, x, y) = d$

Velja celo to, da ne obstaja noben drug par $(0', 1') \in R^2$ za katerega bi T zadoščala aksiomom, in da v primeru končne množice R velja $(iv) \implies ((iii) \iff (v))$.

Zgled 4.25. Pri definiciji ternarnega obroča (3.26), si lahko mislimo, da enačba $T(a, x, y) = b$ pravi, da točka (a, b) leži na premici z nagibom x in odsekom y označeni (oziroma na premici $[x, y]$).

Potem lahko zahteve razumemo na naslednji način:

- (i) zagotavlja, da na vodoravni premici $[0, b]$ leži vsaka točka tipa (a, b) (predstavljajmo si $b = 0 \cdot a + b$) in hkrati, da vsaka običajna premica $[a, b]$ seka navpično os v točki $(0, b)$ (predstavljajmo si $b = a \cdot 0 + b$).
- (ii) določi merilo, zagotavlja, da na glavni diagonalni $[1, 0]$ leži vsaka točka tipa (a, a) (predstavljajmo si $a = 1 \cdot a + 0$), medtem ko na premici z nagibom a skozi izhodišče $([a, 0])$ leži točka $(a, 0)$ (predstavljajmo si $0 = a \cdot 0 + 0$).

- (iii) zagotavlja, da če izberemo nagib a in točko (b, c) , obstaja natanko ena premica $[a, x]$ s tem nagibom, na kateri leži izbrana točka (predstavljamo si $c = ab + x$).
- (iv) zagotavlja, da se poljubni premici z različnima nagiboma ($a \neq c$) sekata v natanko eni točki (x, y) (predstavljajmo si $y = ax + b = cx + d$).
- (v) zagotavlja, da za poljubni dve točki (a, b) in (c, d) z različnima x -koordinatama ($a \neq c$) obstaja natanko ena premica $[x, y]$ na kateri ležita obe hkrati.
- (vi)

Tako vidimo, da $T(x, m, k) = mx + k$ zadošča vsem aksiomom. Taka funkcija pa se pojavi tudi pri definiciji Desarguesove projektivne ravnine s pomočjo točk v neskončnosti (3.24).

Opazimo lahko, da če v definiciji Desarguesove projektivne ravnine (3.24) nadomestimo $y = mx + k$ z $y = T(x, m, k)$, prav tako dobimo projektivno ravnino. Še več, izkaže se, da lahko popustimo tudi pri zahtevah za množico $\mathbb{K}$. $\diamond$

Opomba 4.26. V definiciji planarnega ternarnega obroča (3.26) smo kot zgled navedli običajno linearno funkcijo $y = ax + b$, katera zadošča vsem aksiomom, torej je $T(a, x, y) = ax + y$ primer take funkcije, ki z vsakim obsegom z deljenjem $\mathbb{K}$ tvori planarno ternarni obroč, in preko katerega lahko konstruiramo Desarguesovo projektivno ravnino.

Trditev 4.27. *Naj bo (R, T) planarni ternarni obroč, preko njega se da konstruirati projektivno ravnino, kjer so točke $\mathcal{P} = \{(a, b) \mid a, b \in R\} \cup \{(a) \mid a \in R\} \cup \{(\infty)\}$, in premice $\mathcal{L} = \{[a, b] \mid a, b \in R\} \cup \{[a] \mid a \in R\} \cup \{[\infty]\}$, incidenčna relacija pa podana z naslednjimi pravili:*

- $((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff T(a, c, d) = b$
- $((a, b), [c]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a, b), [\infty]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a), [c]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [\infty]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [c, d]) \notin \mathbf{I}$
- $((\infty), [c]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [\infty]) \in \mathbf{I}$

Velja tudi obratno, vsako projektivno ravnino lahko konstruiramo iz planarnega ternarnega obroča.

Izrek 4.28 (Bruck-Ryserjev izrek). Če je projektivna ravnina končna, obstaja število N , da vsaka premica vsebuje $N + 1$ točk, in je vsaka točka vsebovana v $N + 1$ premicah. Če je $N \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, ter če brezkvadratni del števila N vsebuje vsaj en prafaktor oblike $4k + 3$, potem ne obstaja končna projektivna ravnina z $N + 1$ točkami na premici [3]. Po Fermatovem izreku o vsoti dveh kvadratov [18] je pogoj s prafaktorjem ekvivalenten temu, da je brezkvadratni del vsota dveh kvadratov.

Opomba 4.29. Domneva se celo, da projektivne ravnine obstajajo zgolj za $N = p^n$ za neko potenco praštevila.

Definicija 4.30. Projektivna ravnina je projektivni prostor dimenzije $k = 2$.

Trditev 4.31. Vsaka projektivna ravnina je posplošeni trikotnik reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Posledično je incidenčni graf vsake projektivne ravnine posplošeni mooreov graf stopnje $s + 1$ in ožine 6.

Projektivni prostori Projektivne ravnine so posebni primeri projektivnih prostorov, kjer je dimenzija $k = 2$.

Definicija 4.32. Projektivni prostor dimenzije $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ je geometrijska struktura nad vektorskim prostorom $V = \mathbb{K}^{n+1}$, kjer se vsi podprostor U dimenzije d_1 sekajo z vsemi podprostori V dimenzije d_2 v natanko enem podprostoru dimenzije $d_1 + d_2 - \dim(U + V)$. Incidenčna relacija med podprostori je naravno podana z vsebovanostjo. Nobena vzporednost tako ne kvari simetrije. Običajno iz projektivnih prostorov vzamemo zgolj 1-dimenzionalne prostore kot točke, ter 2-dimenzionalne prostore kot premice, in tako dobimo projektivno ravnino. Kot celota pa so projektivni prostori $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ geometrija ranga n .

Trditev 4.33. Vse končne projektivne ravnine temeljijo na $K = \mathbb{F}_{p^n}$. *TODO: Glej Joseph Wedderburn TODO: Check!*

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] R. H. Bruck in H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, Canadian Journal of Mathematics **1**(1) (1949) 88–93.
- [4] G. Exoo in R. Jajcay, *Dynamic cage survey*, The electronic journal of combinatorics (2012) DS16–Jul.
- [5] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [6] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [7] R. Fera-Purón, M. Miller in G. Pineda-Villavicencio, *On graphs of defect at most 2*, Discrete Applied Mathematics **159**(13) (2011) 1331–1344, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dam.2011.04.018>, dostopno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X11001612>.
- [8] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [9] R. Kilmoyer in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [10] M. Mačaj in J. Širáň, *Search for properties of the missing moore graph*, Linear Algebra and its Applications **432**(9) (2010) 2381–2398.
- [11] M. Miller in J. Širáň, *Moore graphs and beyond: a survey of the degree/diameter problem*, Electronic Journal of Combinatorics **DS14** (2013), Second edition.
- [12] J. Plesník, *One method for proving the impossibility of certain moore graphs*, Discrete Mathematics **8**(4) (1974) 363–376.
- [13] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [14] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.
- [15] Wikipedia contributors, *Rank-nullity theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rank-nullity_theorem&oldid=1344320194, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.

- [16] Wikipedia contributors, *Rational root theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [17] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.
- [18] Wikipedia contributors, *Sum of two squares theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sum_of_two_squares_theorem&oldid=1319561489, [Online; accessed 14-March-2026], 2025.